

Universidad Interamericana de Panama

Integrantes:

Alex Parra E-8-192592

Rodrigo Camarena 8-941-1023

Profesor:

Maryon Torres

Asignatura:

Base de Datos II

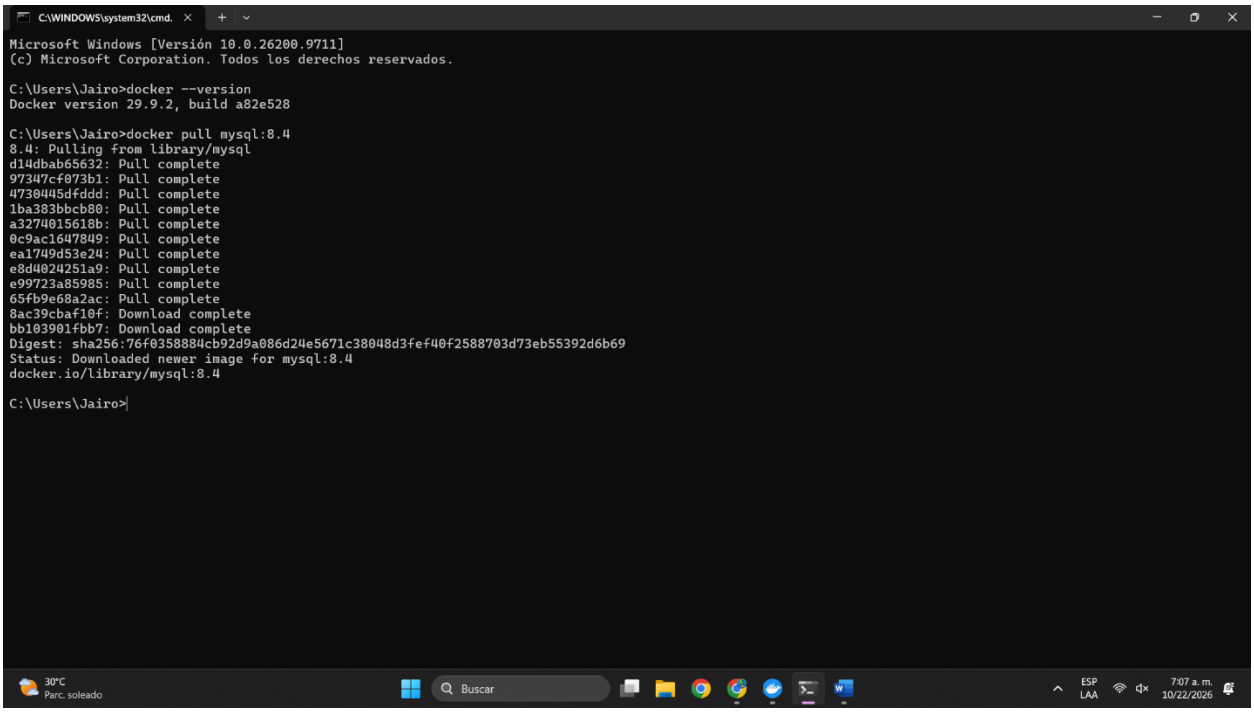
Parcial 1

3 Cuatrimestre

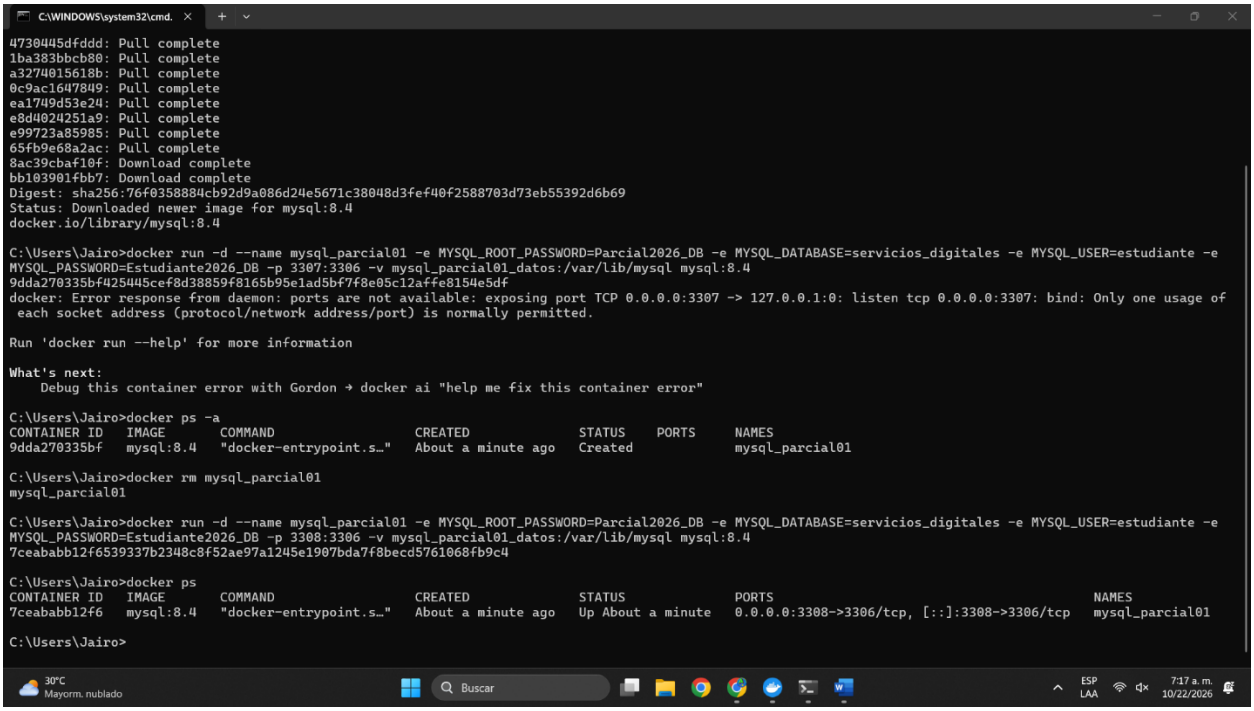
2026

Versión Docker y preparando el motor que usaremos

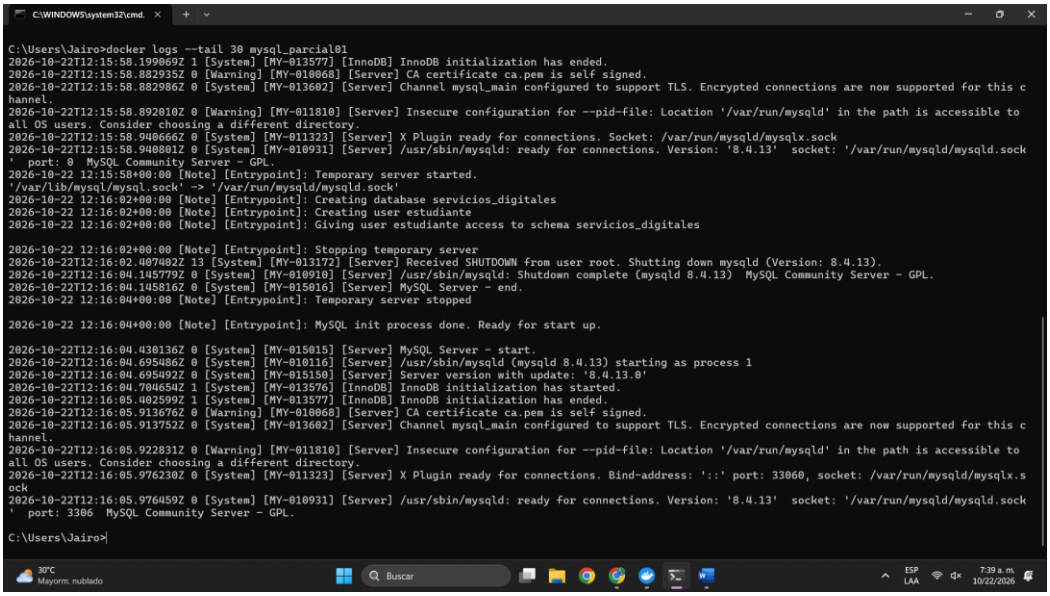
Se ejecuto el comando Docker –version para comprobar que Docker esta instalado



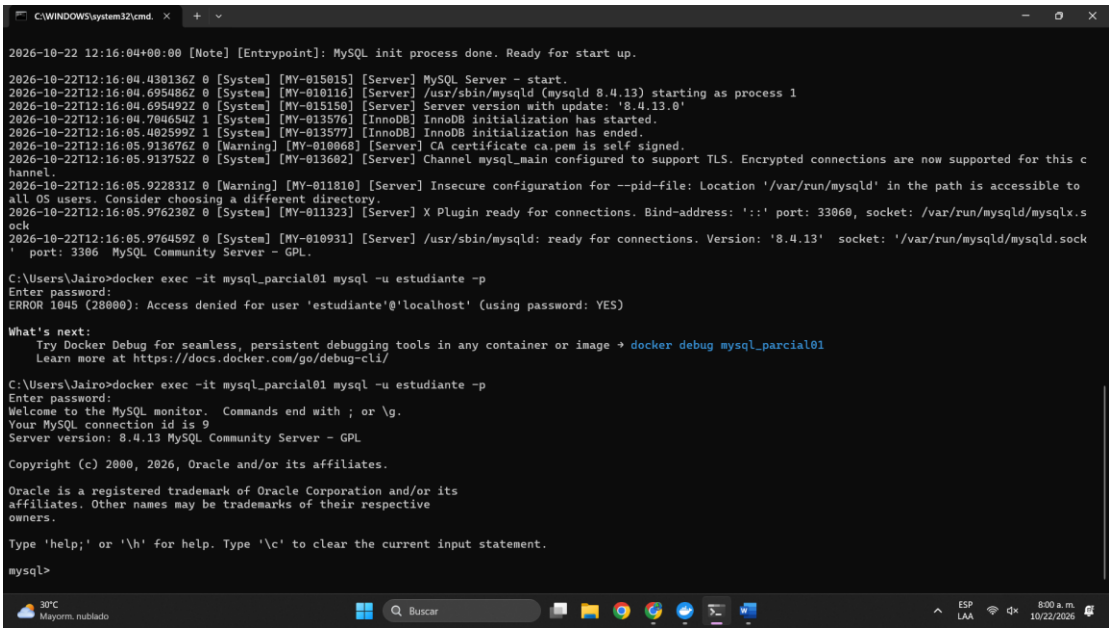
Contenedor de MySQL creado y funcionando



Aquí ejecutamos el comando Docker logs –tail 30 mysql_parcial01 para revisar los registros de inicio del servidor, confirmar que estaba listo para recibir conexiones y de que la base de datos y el usuario estaban creados correctamente

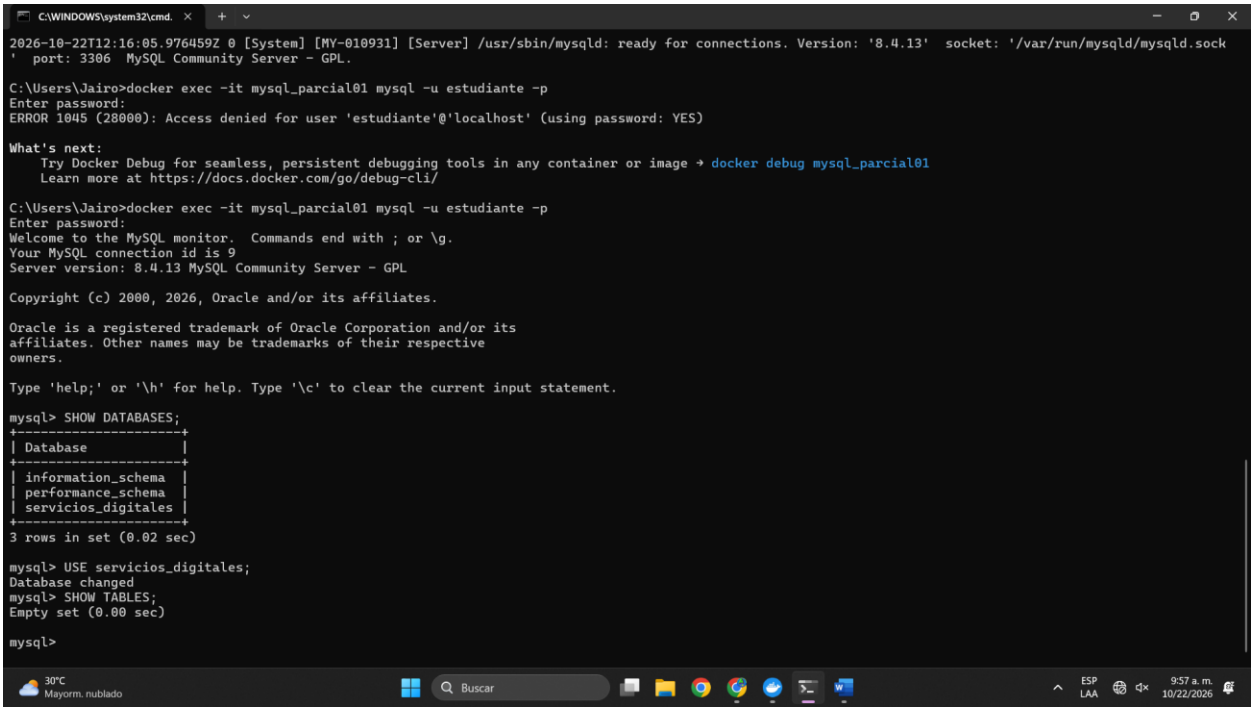


Se realizo la conexión al servidor MySQL mediante el comando Docker exec -it mysql_parcial01 mysql -u estudiante -p después ingresamos las credenciales correctamente y se obtuvo acceso

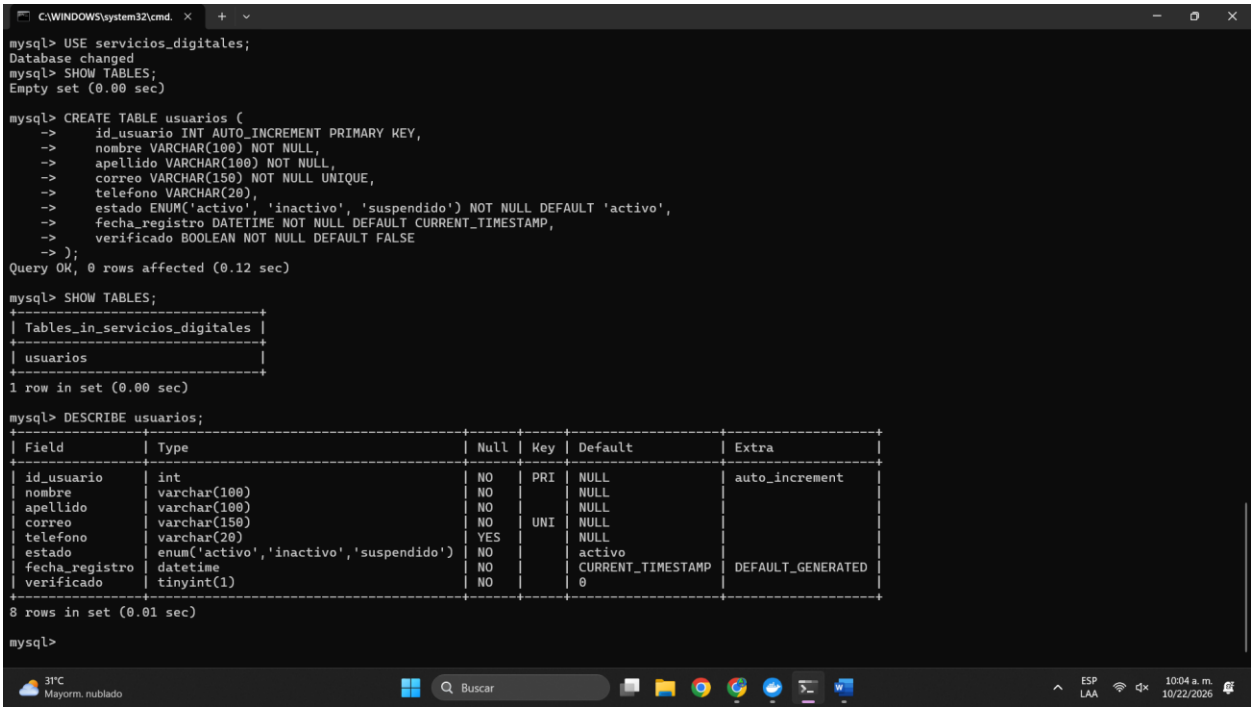


Verificación de la base de datos

Ejecutamos el comando SHOW DATABASES; para comprobar las bases de datos disponibles en el servidor MySQL



Creación de nuestra primera tabla usuarios, y verificamos la estructura de tabla usuarios mediante el comando SHOW TABLES; y DESCRIBE usuarios;



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

mysql> USE servicios_digitales;
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.00 sec)

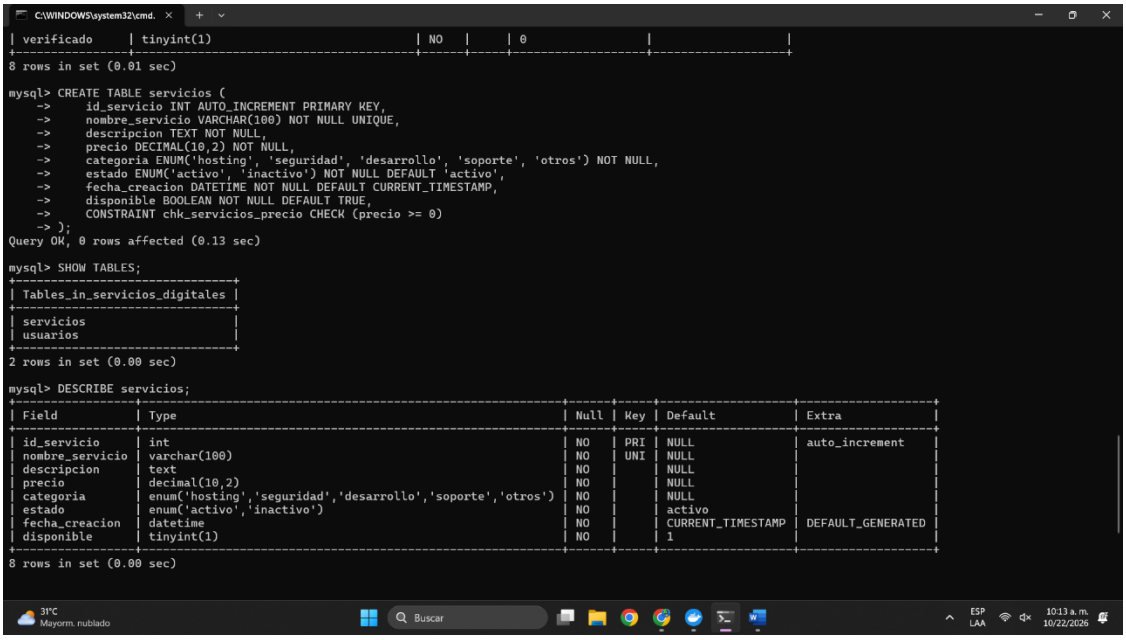
mysql> CREATE TABLE usuarios (
    ->     id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     correo VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    ->     telefono VARCHAR(20),
    ->     estado ENUM('activo', 'inactivo', 'suspendido') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    ->     fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ->     verificado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql> SHOW TABLES;
+-------------------------------+
| Tables_in_servicios_digitales |
+-------------------------------+
| usuarios                      |
+-------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE usuarios;
+---------------+-------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field         | Type                                | Null | Key | Default           | Extra             |
+---------------+-------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| id_usuario    | int                                 | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| nombre        | varchar(100)                        | NO   |     | NULL              |                   |
| apellido      | varchar(100)                        | NO   |     | NULL              |                   |
| correo        | varchar(150)                        | NO   | UNI | NULL              |                   |
| telefono      | varchar(20)                         | YES  |     | NULL              |                   |
| estado        | enum('activo','inactivo','suspendido') | NO   |     | activo            |                   |
| fecha_registro | datetime                           | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| verificado    | tinyint(1)                          | NO   |     | 0                 |                   |
+---------------+-------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
8 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

Creación de nuestra segunda tabla servicios, y verificamos la estructura de tabla usuarios mediante el comando SHOW TABLES; y DESCRIBE servicios;



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

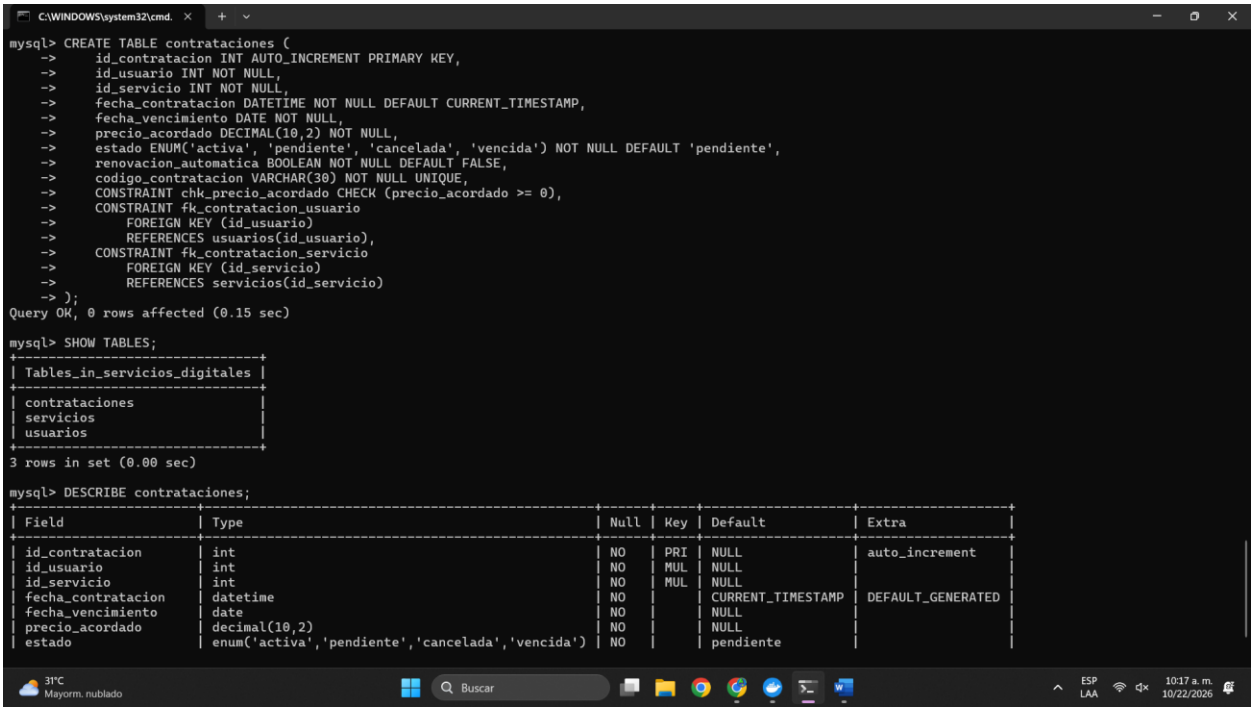
| verificado    | tinyint(1)                          | NO   |     | 0                 |                   |
+---------------+-------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
8 rows in set (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE servicios (
    ->     id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nombre_servicio VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    ->     descripcion TEXT NOT NULL,
    ->     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    ->     categoria ENUM('hosting', 'seguridad', 'desarrollo', 'soporte', 'otros') NOT NULL,
    ->     estado ENUM('activo', 'inactivo') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    ->     fecha_creacion DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ->     disponible BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    ->     CONSTRAINT chk_servicios_precio CHECK (precio >= 0)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> SHOW TABLES;
+-------------------------------+
| Tables_in_servicios_digitales |
+-------------------------------+
| servicios                     |
| usuarios                      |
+-------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE servicios;
+----------------+-----------------------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field          | Type                                                      | Null | Key | Default           | Extra             |
+----------------+-----------------------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| id_servicio    | int                                                       | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| nombre_servicio | varchar(100)                                             | NO   | UNI | NULL              |                   |
| descripcion    | text                                                      | NO   |     | NULL              |                   |
| precio         | decimal(10,2)                                             | NO   |     | NULL              |                   |
| categoria      | enum('hosting','seguridad','desarrollo','soporte','otros') | NO   |     | NULL              |                   |
| estado         | enum('activo','inactivo')                                 | NO   |     | activo            |                   |
| fecha_creacion | datetime                                                  | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| disponible     | tinyint(1)                                                | NO   |     | 1                 |                   |
+----------------+-----------------------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Creación de nuestra tercera tabla contrataciones, y verificamos la estructura de tabla usuarios mediante el comando SHOW TABLES; y DESCRIBE contrataciones;



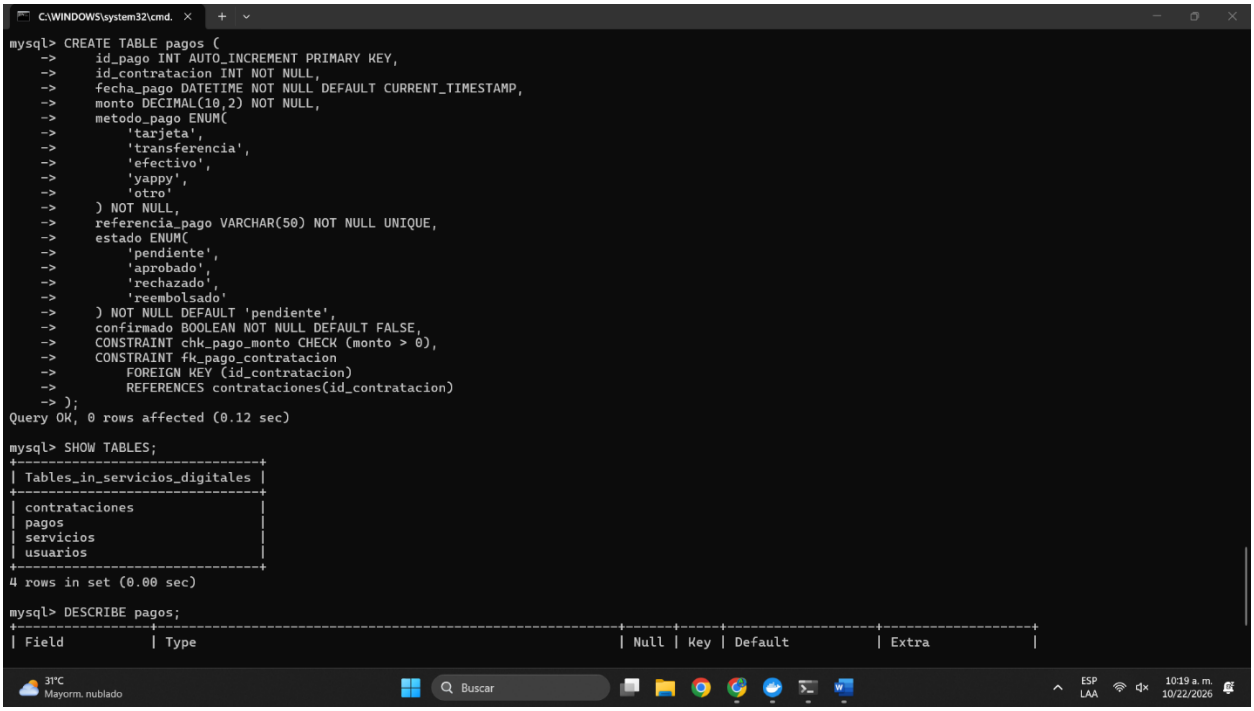
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

mysql> CREATE TABLE contrataciones (
    ->     id_contratacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     id_usuario INT NOT NULL,
    ->     id_servicio INT NOT NULL,
    ->     fecha_contratacion DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ->     fecha_vencimiento DATE NOT NULL,
    ->     precio_acordado DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    ->     estado ENUM('activa', 'pendiente', 'cancelada', 'vencida') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
    ->     renovacion_automatica BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    ->     codigo_contratacion VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    ->     CONSTRAINT chk_precio_acordado CHECK (precio_acordado >= 0),
    ->     CONSTRAINT fk_contratacion_usuario
    ->         FOREIGN KEY (id_usuario)
    ->         REFERENCES usuarios(id_usuario),
    ->     CONSTRAINT fk_contratacion_servicio
    ->         FOREIGN KEY (id_servicio)
    ->         REFERENCES servicios(id_servicio)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)

mysql> SHOW TABLES;
+-------------------------------+
| Tables_in_servicios_digitales |
+-------------------------------+
| contrataciones                |
| servicios                     |
| usuarios                      |
+-------------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE contrataciones;
+----------------------+-----------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field                | Type                                          | Null | Key | Default           | Extra             |
+----------------------+-----------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| id_contratacion      | int                                           | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| id_usuario           | int                                           | NO   | MUL | NULL              |                   |
| id_servicio          | int                                           | NO   | MUL | NULL              |                   |
| fecha_contratacion   | datetime                                      | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| fecha_vencimiento    | date                                          | NO   |     | NULL              |                   |
| precio_acordado      | decimal(10,2)                                 | NO   |     | NULL              |                   |
| estado               | enum('activa','pendiente','cancelada','vencida') | NO   |     | pendiente         |                   |
```

Creación de nuestra cuarta tabla pagos, y verificamos la estructura de tabla usuarios mediante el comando SHOW TABLES; y DESCRIBE pagos;



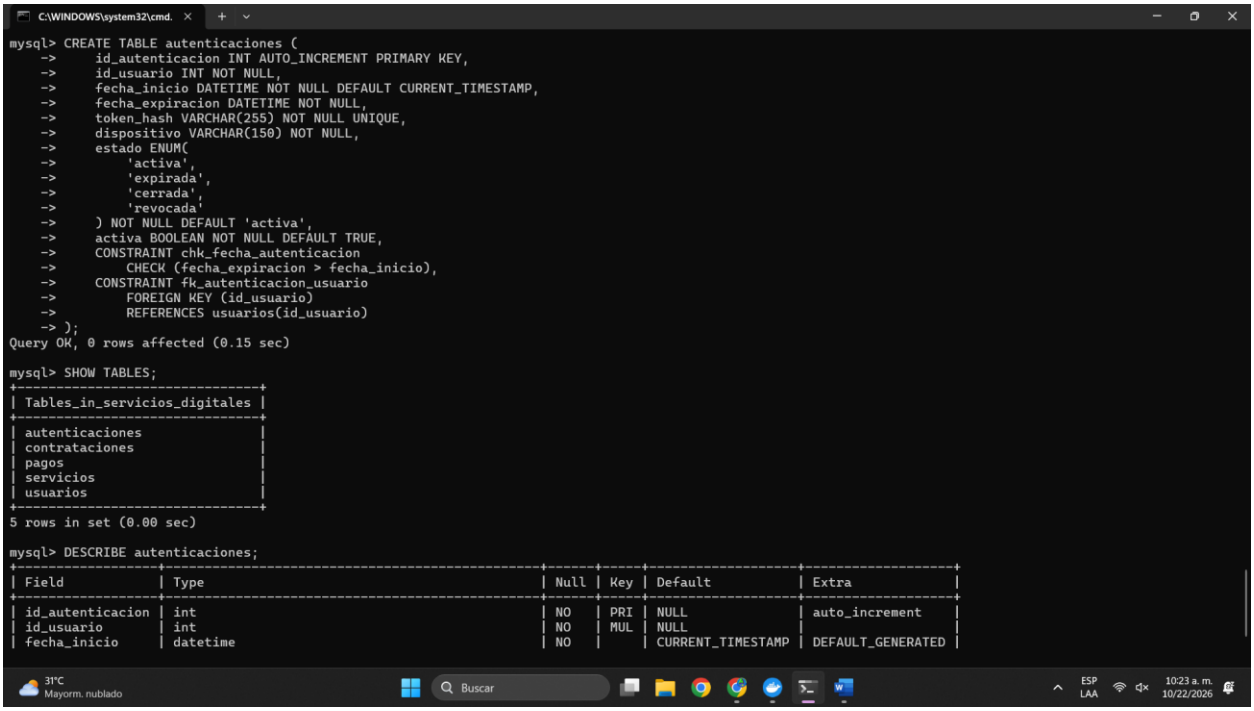
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

mysql> CREATE TABLE pagos (
    ->     id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     id_contratacion INT NOT NULL,
    ->     fecha_pago DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ->     monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    ->     metodo_pago ENUM(
    ->         'tarjeta',
    ->         'transferencia',
    ->         'efectivo',
    ->         'yappy',
    ->         'otro'
    ->     ) NOT NULL,
    ->     referencia_pago VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    ->     estado ENUM(
    ->         'pendiente',
    ->         'aprobado',
    ->         'rechazado',
    ->         'reembolsado'
    ->     ) NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
    ->     confirmado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    ->     CONSTRAINT chk_pago_monto CHECK (monto > 0),
    ->     CONSTRAINT fk_pago_contratacion
    ->         FOREIGN KEY (id_contratacion)
    ->         REFERENCES contrataciones(id_contratacion)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

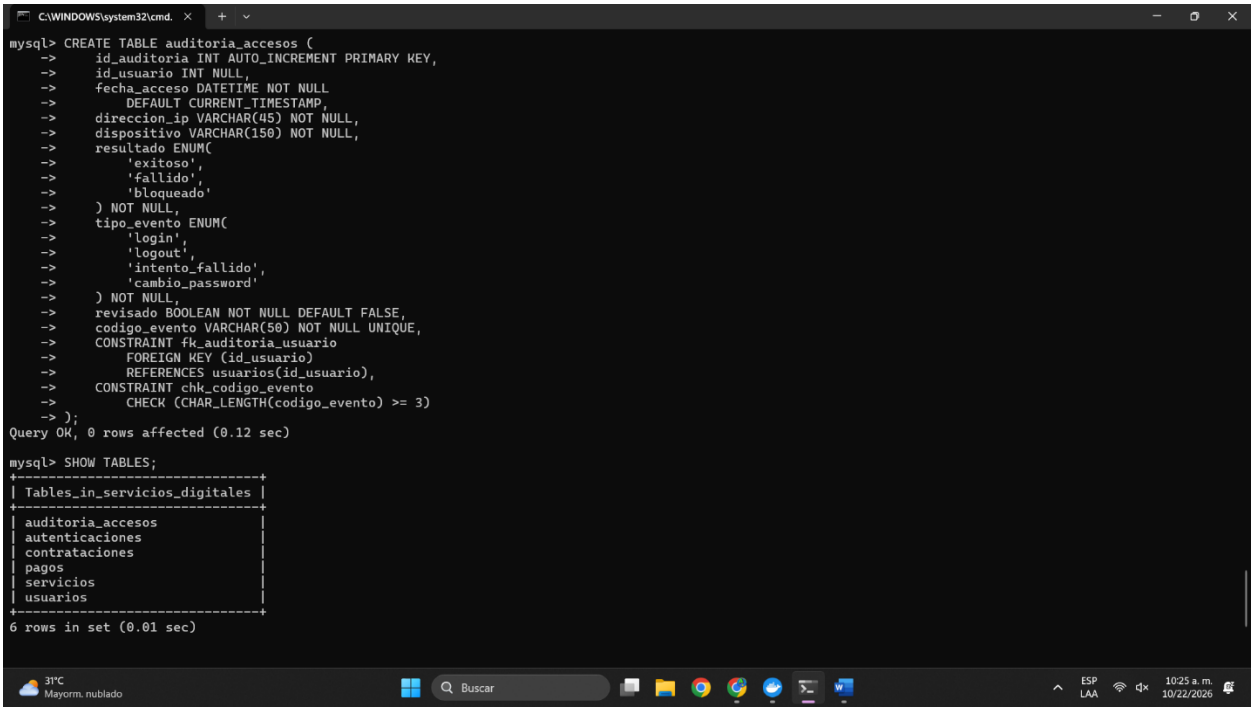
mysql> SHOW TABLES;
+-------------------------------+
| Tables_in_servicios_digitales |
+-------------------------------+
| contrataciones                |
| pagos                         |
| servicios                     |
| usuarios                      |
+-------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

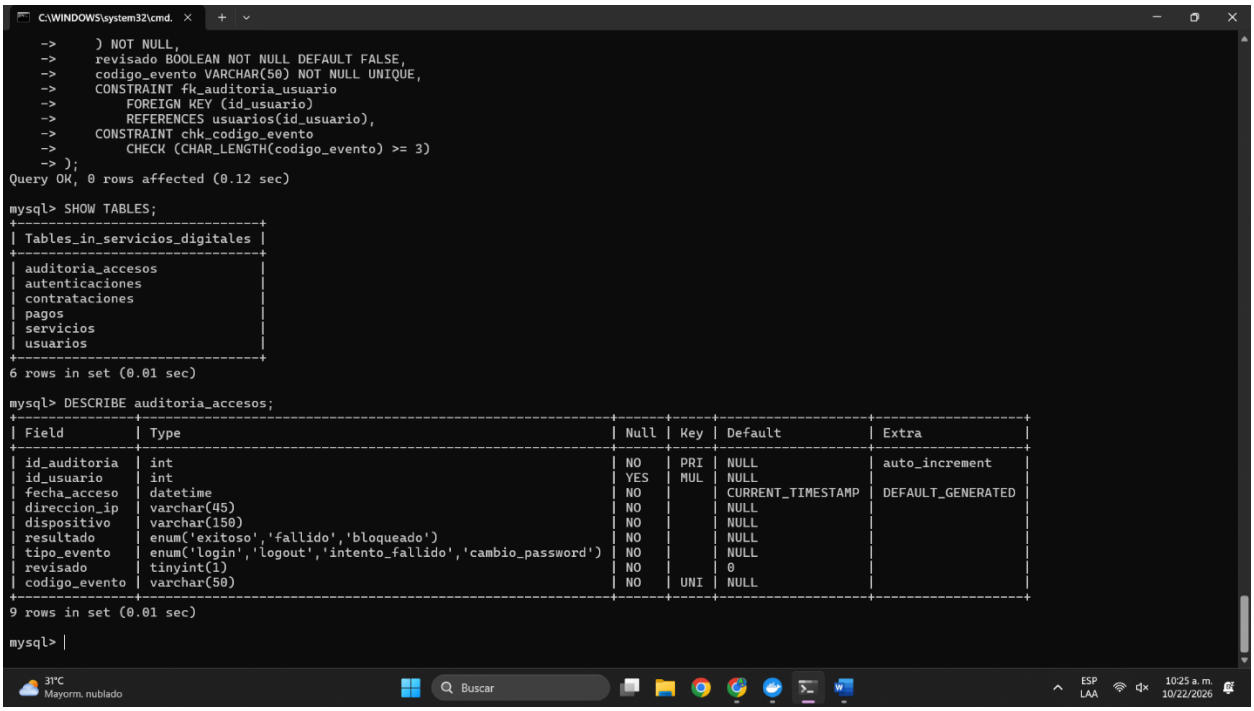
mysql> DESCRIBE pagos;
+----------------+-----------------------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field          | Type                                                      | Null | Key | Default           | Extra             |
```

Creación de nuestra quinta tabla autenticaciones, y verificamos la estructura de tabla usuarios mediante el comando SHOW TABLES; y DESCRIBE autenticaciones;



Creación de nuestra ultima tabla autenticaciones, y verificamos la estructura de tabla usuarios mediante el comando SHOW TABLES; y DESCRIBE autenticaciones;




C:\WINDOWS\system32\cmd.
    ->   ) NOT NULL,
    ->   revisado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    ->   codigo_evento VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    ->   CONSTRAINT fk_auditoria_usuario
    ->   FOREIGN KEY (id_usuario)
    ->   REFERENCES usuarios(id_usuario),
    ->   CONSTRAINT chk_codigo_evento
    ->   CHECK (CHAR_LENGTH(codigo_evento) >= 3)
    ->);
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
mysql> SHOW TABLES;
| Tables_in_servicios_digitales |
| auditoria_accesos |
| autenticaciones |
| contrataciones |
| pagos |
| servicios |
| usuarios |
6 rows in set (0.01 sec)
mysql> DESCRIBE auditoria_accesos;
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_auditoria	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_usuario	int	YES	MUL	NULL	
fecha_acceso	datetime	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
direccion_ip	varchar(45)	NO		NULL	
dispositivo	varchar(150)	NO		NULL	
resultado	enum('exitoso','fallido','bloqueado')	NO		NULL	
tipo_evento	enum('login','logout','intento_fallido','cambio_password')	NO		NULL	
revisado	tinyint(1)	NO		0	
codigo_evento	varchar(50)	NO	UNI	NULL	
9 rows in set (0.01 sec)
mysql>
31°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
10:25 a. m.
10/22/2026

Normalización de la base de datos hasta 3FN

Para diseñar la base de datos servicios_digitales, se organizaron los datos en seis tablas relacionadas: usuarios, servicios, contrataciones pagos, autenticaciones y auditoría_accesos. Esta distribución busca evitar la duplicación innecesaria de información y mantener la integridad de los registros.

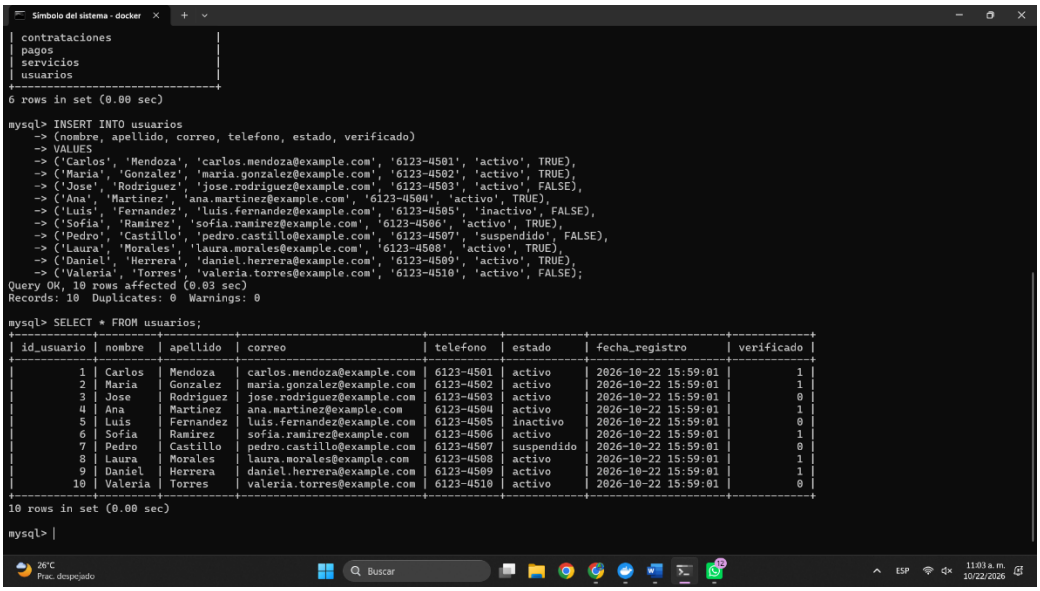
Primera forma normal (1FN): se establecieron campos con valores individuales y claves primarias para identificar cada registro, por ejemplo, en la tabla usuarios se separaron los nombres, apellidos, correos y teléfonos, evitando almacenar distintos datos en un mismo campo.

Segunda Forma Normal (2FN): se organizaron los atributos para que dependieran de la clave primaria correspondiente. La tabla contrataciones es almacena la información propia de cada contratación, mientras que los datos personales y las características de los servicios se mantienen en sus respectivas tablas. Esto evita repetir información que pertenece a otras entidades.

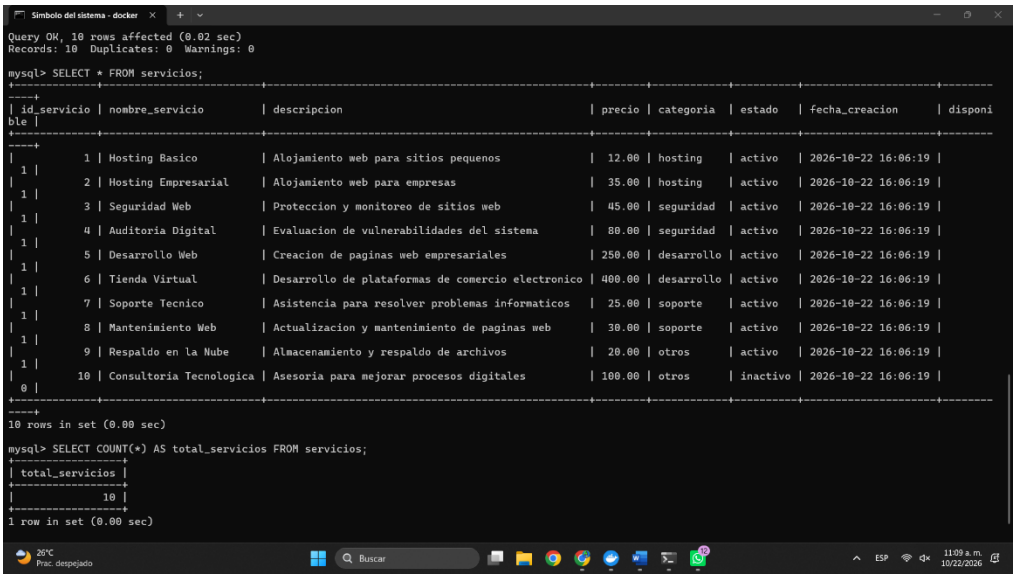
Tercera Forma Normal (3FN): se separaron los datos que corresponden a entidades diferentes para evitar dependencias innecesarias entre atributos. Por ejemplo, la tabla de pagos registra la información de las transacciones y utiliza una clave foránea para relacionarse con contrataciones, sin duplicar los datos personales del usuario ni las características del servicio.

Justificación del diseño: la estructura propuesta permite relacionar usuarios, servicios, contrataciones y pagos mediante claves primarias y foráneas. Esto facilita las consultas, reduce la redundancia y disminuye el riesgo de inconsistencias cuando se modifican los datos. Además, las restricciones definidas contribuyen a mantener la integridad de la información.

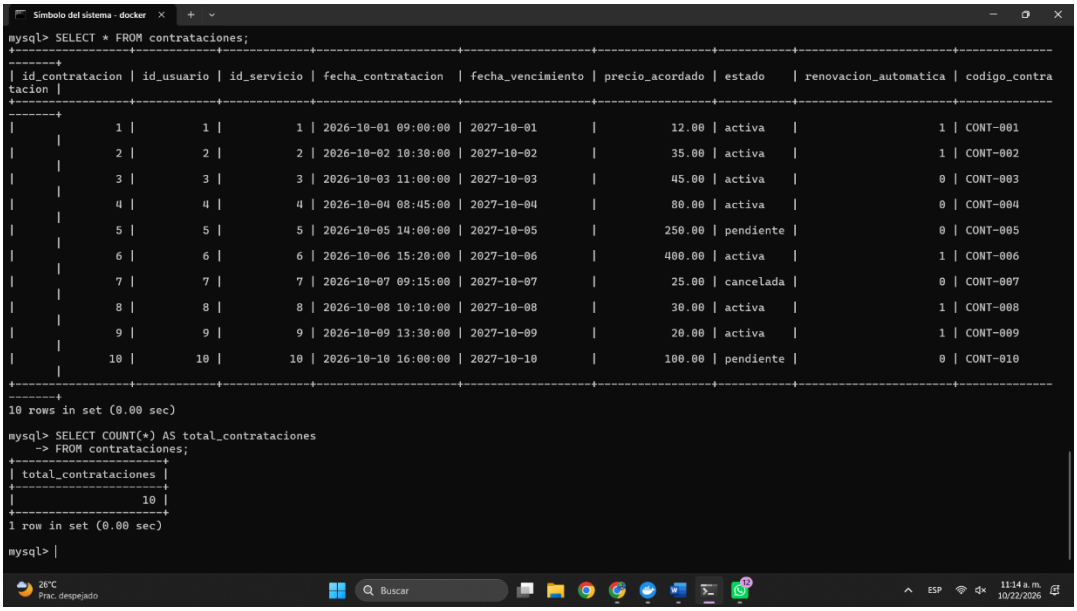
Se utilizó la instrucción INSERT INTO Para registrar 10 usuarios ficticios en la base de datos servicios_digitales. Los registros contienen nombres, apellidos, correos electrónicos, teléfonos, estados y valores de verificación. Posteriormente se ejecutó la consulta SELECT * FROM usuarios; para comprobar que los datos fueron almacenados correctamente.



Se utilizo la instrucción INSERT INTO para registrar diez servicios digitales, cada registro tiene su descripción, precio, categoría, estado y disponibilidad.



Se insertaron diez registros en la tabla contrataciones, relacionando los usuarios registrados con los servicio digitales disponibles mediante claves foráneas.



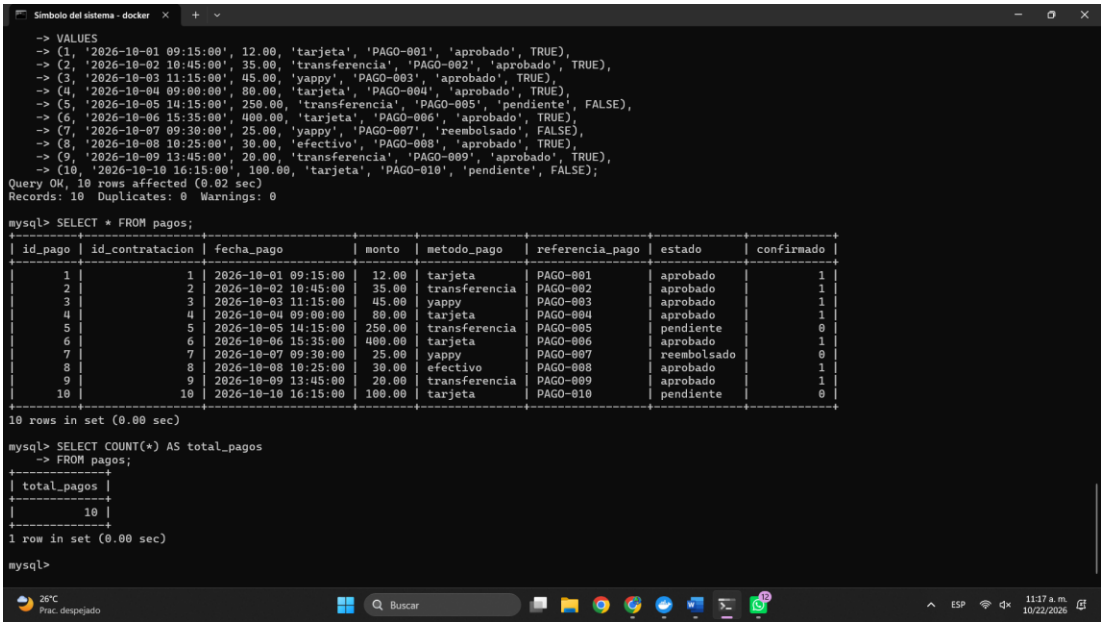
```
Símbolo del sistema - docker

mysql> SELECT * FROM contrataciones;
+-----------------+------------+-------------+---------------------+--------------------+-----------------+-----------+-----------------------+--------------+
| id_contratacion | id_usuario | id_servicio | fecha_contratacion  | fecha_vencimiento  | precio_acordado | estado    | renovacion_automatica | codigo_contratacion |
+-----------------+------------+-------------+---------------------+--------------------+-----------------+-----------+-----------------------+--------------+
|               1 |          1 |           1 | 2026-10-01 09:00:00 | 2027-10-01         |           12.00 | activa    |                     1 | CONT-001     |
|               2 |          2 |           2 | 2026-10-02 10:30:00 | 2027-10-02         |           35.00 | activa    |                     1 | CONT-002     |
|               3 |          3 |           3 | 2026-10-03 11:00:00 | 2027-10-03         |           45.00 | activa    |                     0 | CONT-003     |
|               4 |          4 |           4 | 2026-10-04 08:45:00 | 2027-10-04         |           80.00 | activa    |                     0 | CONT-004     |
|               5 |          5 |           5 | 2026-10-05 14:00:00 | 2027-10-05         |          250.00 | pendiente |                     0 | CONT-005     |
|               6 |          6 |           6 | 2026-10-06 15:20:00 | 2027-10-06         |          400.00 | activa    |                     1 | CONT-006     |
|               7 |          7 |           7 | 2026-10-07 09:15:00 | 2027-10-07         |           25.00 | cancelada |                     0 | CONT-007     |
|               8 |          8 |           8 | 2026-10-08 10:10:00 | 2027-10-08         |           30.00 | activa    |                     1 | CONT-008     |
|               9 |          9 |           9 | 2026-10-09 13:30:00 | 2027-10-09         |           20.00 | activa    |                     1 | CONT-009     |
|              10 |         10 |          10 | 2026-10-10 16:00:00 | 2027-10-10         |          100.00 | pendiente |                     0 | CONT-010     |
+-----------------+------------+-------------+---------------------+--------------------+-----------------+-----------+-----------------------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS total_contrataciones
    -> FROM contrataciones;
+----------------------+
| total_contrataciones |
+----------------------+
|                   10 |
+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Se insertaron diez registros en la tabla de pagos, asociado con las contrataciones previamente registradas. Se utilizaron diferentes métodos de pago, montos y estados



```
Símbolo del sistema - docker

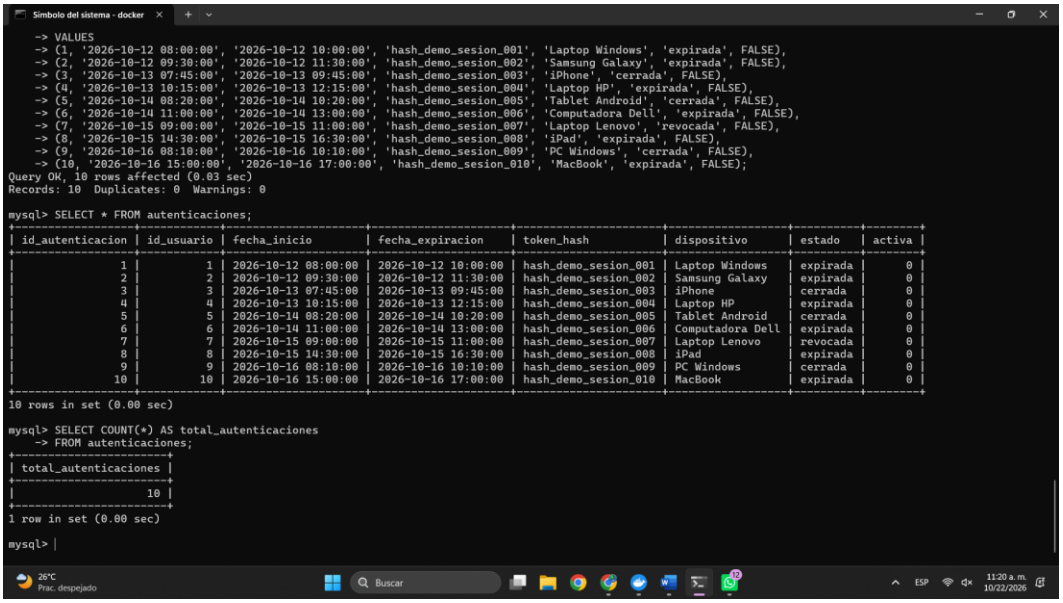
    -> VALUES
    -> (1, '2026-10-01 09:15:00', 12.00, 'tarjeta', 'PAGO-001', 'aprobado', TRUE),
    -> (2, '2026-10-02 10:45:00', 35.00, 'transferencia', 'PAGO-002', 'aprobado', TRUE),
    -> (3, '2026-10-03 11:15:00', 45.00, 'yappy', 'PAGO-003', 'aprobado', TRUE),
    -> (4, '2026-10-04 09:00:00', 80.00, 'tarjeta', 'PAGO-004', 'aprobado', TRUE),
    -> (5, '2026-10-05 14:15:00', 250.00, 'transferencia', 'PAGO-005', 'pendiente', FALSE),
    -> (6, '2026-10-06 15:35:00', 400.00, 'tarjeta', 'PAGO-006', 'aprobado', TRUE),
    -> (7, '2026-10-07 09:30:00', 25.00, 'yappy', 'PAGO-007', 'reembolsado', FALSE),
    -> (8, '2026-10-08 10:25:00', 30.00, 'efectivo', 'PAGO-008', 'aprobado', TRUE),
    -> (9, '2026-10-09 13:45:00', 20.00, 'transferencia', 'PAGO-009', 'aprobado', TRUE),
    -> (10, '2026-10-10 16:15:00', 100.00, 'tarjeta', 'PAGO-010', 'pendiente', FALSE);
Query OK, 10 rows affected (0.02 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM pagos;
+---------+-----------------+---------------------+--------+--------------+----------------+-----------+------------+
| id_pago | id_contratacion | fecha_pago          | monto  | metodo_pago  | referencia_pago | estado    | confirmado |
+---------+-----------------+---------------------+--------+--------------+----------------+-----------+------------+
|       1 |               1 | 2026-10-01 09:15:00 |  12.00 | tarjeta      | PAGO-001       | aprobado  |          1 |
|       2 |               2 | 2026-10-02 10:45:00 |  35.00 | transferencia | PAGO-002       | aprobado  |          1 |
|       3 |               3 | 2026-10-03 11:15:00 |  45.00 | yappy        | PAGO-003       | aprobado  |          1 |
|       4 |               4 | 2026-10-04 09:00:00 |  80.00 | tarjeta      | PAGO-004       | aprobado  |          1 |
|       5 |               5 | 2026-10-05 14:15:00 | 250.00 | transferencia | PAGO-005       | pendiente |          0 |
|       6 |               6 | 2026-10-06 15:35:00 | 400.00 | tarjeta      | PAGO-006       | aprobado  |          1 |
|       7 |               7 | 2026-10-07 09:30:00 |  25.00 | yappy        | PAGO-007       | reembolsado |        0 |
|       8 |               8 | 2026-10-08 10:25:00 |  30.00 | efectivo     | PAGO-008       | aprobado  |          1 |
|       9 |               9 | 2026-10-09 13:45:00 |  20.00 | transferencia | PAGO-009       | aprobado  |          1 |
|      10 |              10 | 2026-10-10 16:15:00 | 100.00 | tarjeta      | PAGO-010       | pendiente |          0 |
+---------+-----------------+---------------------+--------+--------------+----------------+-----------+------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS total_pagos
    -> FROM pagos;
+-------------+
| total_pagos |
+-------------+
|          10 |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Insertamos 10 registros en la tabla de autenticaciones, asociados con usuarios existentes mediante claves foráneas. Cada registro contiene la fecha de inicio y expiración de la sesión, un identificador de prueba el dispositivo utilizado y el estado correspondiente.



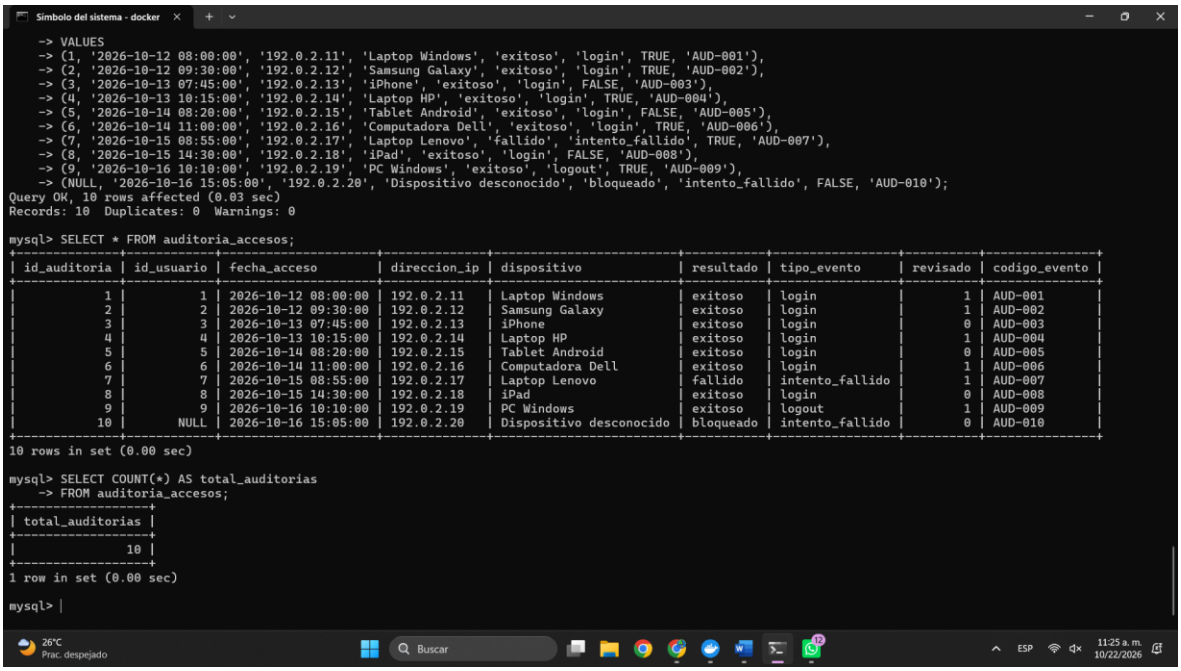
```
Símbolo del sistema - docker
    -> VALUES
    -> (1, '2026-10-12 08:00:00', '2026-10-12 10:00:00', 'hash_demo_sesion_001', 'Laptop Windows', 'expirada', FALSE),
    -> (2, '2026-10-12 09:30:00', '2026-10-12 11:30:00', 'hash_demo_sesion_002', 'Samsung Galaxy', 'expirada', FALSE),
    -> (3, '2026-10-13 07:45:00', '2026-10-13 09:45:00', 'hash_demo_sesion_003', 'iPhone', 'cerrada', FALSE),
    -> (4, '2026-10-13 10:15:00', '2026-10-13 12:15:00', 'hash_demo_sesion_004', 'Laptop HP', 'expirada', FALSE),
    -> (5, '2026-10-14 08:20:00', '2026-10-14 10:20:00', 'hash_demo_sesion_005', 'Tablet Android', 'cerrada', FALSE),
    -> (6, '2026-10-14 11:00:00', '2026-10-14 13:00:00', 'hash_demo_sesion_006', 'Computadora Dell', 'expirada', FALSE),
    -> (7, '2026-10-15 09:00:00', '2026-10-15 11:00:00', 'hash_demo_sesion_007', 'Laptop Lenovo', 'revocada', FALSE),
    -> (8, '2026-10-15 14:30:00', '2026-10-15 16:30:00', 'hash_demo_sesion_008', 'iPad', 'expirada', FALSE),
    -> (9, '2026-10-16 08:10:00', '2026-10-16 10:10:00', 'hash_demo_sesion_009', 'PC Windows', 'cerrada', FALSE),
    -> (10, '2026-10-16 15:00:00', '2026-10-16 17:00:00', 'hash_demo_sesion_010', 'MacBook', 'expirada', FALSE);
Query OK, 10 rows affected (0.03 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM autenticaciones;
+------------------+------------+---------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------+--------+
| id_autenticacion | id_usuario | fecha_inicio        | fecha_expiracion    | token_hash         | dispositivo    | estado   | activa |
+------------------+------------+---------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------+--------+
|                1 |          1 | 2026-10-12 08:00:00 | 2026-10-12 10:00:00 | hash_demo_sesion_001 | Laptop Windows | expirada |      0 |
|                2 |          2 | 2026-10-12 09:30:00 | 2026-10-12 11:30:00 | hash_demo_sesion_002 | Samsung Galaxy | expirada |      0 |
|                3 |          3 | 2026-10-13 07:45:00 | 2026-10-13 09:45:00 | hash_demo_sesion_003 | iPhone         | cerrada  |      0 |
|                4 |          4 | 2026-10-13 10:15:00 | 2026-10-13 12:15:00 | hash_demo_sesion_004 | Laptop HP      | expirada |      0 |
|                5 |          5 | 2026-10-14 08:20:00 | 2026-10-14 10:20:00 | hash_demo_sesion_005 | Tablet Android | cerrada  |      0 |
|                6 |          6 | 2026-10-14 11:00:00 | 2026-10-14 13:00:00 | hash_demo_sesion_006 | Computadora Dell | expirada |      0 |
|                7 |          7 | 2026-10-15 09:00:00 | 2026-10-15 11:00:00 | hash_demo_sesion_007 | Laptop Lenovo  | revocada |      0 |
|                8 |          8 | 2026-10-15 14:30:00 | 2026-10-15 16:30:00 | hash_demo_sesion_008 | iPad           | expirada |      0 |
|                9 |          9 | 2026-10-16 08:10:00 | 2026-10-16 10:10:00 | hash_demo_sesion_009 | PC Windows     | cerrada  |      0 |
|               10 |         10 | 2026-10-16 15:00:00 | 2026-10-16 17:00:00 | hash_demo_sesion_010 | MacBook        | expirada |      0 |
+------------------+------------+---------------------+---------------------+--------------------+----------------+----------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS total_autenticaciones
    -> FROM autenticaciones;
+-----------------------+
| total_autenticaciones |
+-----------------------+
|                    10 |
+-----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Por último, insertamos 10 registros en la tabla auditoria_accesos para representar diferentes eventos de seguridad, incluyendo accesos exitosos intentos fallidos y sesiones bloqueadas.



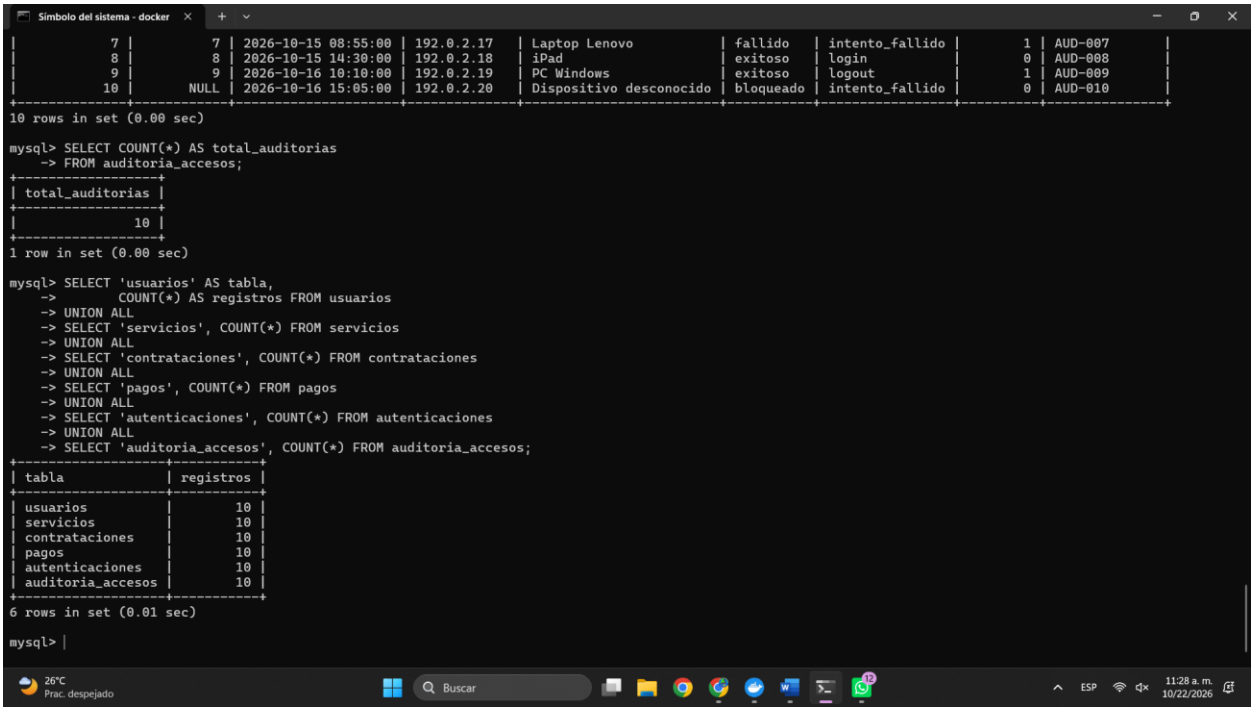
```
Símbolo del sistema - docker
    -> VALUES
    -> (1, '2026-10-12 08:00:00', '192.0.2.11', 'Laptop Windows', 'exitoso', 'login', TRUE, 'AUD-001'),
    -> (2, '2026-10-12 09:30:00', '192.0.2.12', 'Samsung Galaxy', 'exitoso', 'login', TRUE, 'AUD-002'),
    -> (3, '2026-10-13 07:45:00', '192.0.2.13', 'iPhone', 'exitoso', 'login', FALSE, 'AUD-003'),
    -> (4, '2026-10-13 10:15:00', '192.0.2.14', 'Laptop HP', 'exitoso', 'login', TRUE, 'AUD-004'),
    -> (5, '2026-10-14 08:20:00', '192.0.2.15', 'Tablet Android', 'exitoso', 'login', FALSE, 'AUD-005'),
    -> (6, '2026-10-14 11:00:00', '192.0.2.16', 'Computadora Dell', 'exitoso', 'login', TRUE, 'AUD-006'),
    -> (7, '2026-10-15 08:55:00', '192.0.2.17', 'Laptop Lenovo', 'fallido', 'intento_fallido', TRUE, 'AUD-007'),
    -> (8, '2026-10-15 14:30:00', '192.0.2.18', 'iPad', 'exitoso', 'login', FALSE, 'AUD-008'),
    -> (9, '2026-10-16 10:10:00', '192.0.2.19', 'PC Windows', 'exitoso', 'logout', TRUE, 'AUD-009'),
    -> (NULL, '2026-10-16 15:05:00', '192.0.2.20', 'Dispositivo desconocido', 'bloqueado', 'intento_fallido', FALSE, 'AUD-010');
Query OK, 10 rows affected (0.03 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM auditoria_accesos;
+---------------+------------+---------------------+--------------+----------------------+------------+-----------------+----------+----------------+
| id_auditoria  | id_usuario | fecha_acceso        | direccion_ip | dispositivo          | resultado  | tipo_evento     | revisado | codigo_evento  |
+---------------+------------+---------------------+--------------+----------------------+------------+-----------------+----------+----------------+
|             1 |          1 | 2026-10-12 08:00:00 | 192.0.2.11   | Laptop Windows       | exitoso    | login           |        1 | AUD-001        |
|             2 |          2 | 2026-10-12 09:30:00 | 192.0.2.12   | Samsung Galaxy       | exitoso    | login           |        1 | AUD-002        |
|             3 |          3 | 2026-10-13 07:45:00 | 192.0.2.13   | iPhone               | exitoso    | login           |        0 | AUD-003        |
|             4 |          4 | 2026-10-13 10:15:00 | 192.0.2.14   | Laptop HP            | exitoso    | login           |        1 | AUD-004        |
|             5 |          5 | 2026-10-14 08:20:00 | 192.0.2.15   | Tablet Android       | exitoso    | login           |        0 | AUD-005        |
|             6 |          6 | 2026-10-14 11:00:00 | 192.0.2.16   | Computadora Dell     | exitoso    | login           |        1 | AUD-006        |
|             7 |          7 | 2026-10-15 08:55:00 | 192.0.2.17   | Laptop Lenovo        | fallido    | intento_fallido |        1 | AUD-007        |
|             8 |          8 | 2026-10-15 14:30:00 | 192.0.2.18   | iPad                 | exitoso    | login           |        0 | AUD-008        |
|             9 |          9 | 2026-10-16 10:10:00 | 192.0.2.19   | PC Windows           | exitoso    | logout          |        1 | AUD-009        |
|            10 |       NULL | 2026-10-16 15:05:00 | 192.0.2.20   | Dispositivo desconocido | bloqueado | intento_fallido |        0 | AUD-010        |
+---------------+------------+---------------------+--------------+----------------------+------------+-----------------+----------+----------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS total_auditorias
    -> FROM auditoria_accesos;
+-----------------+
| total_auditorias |
+-----------------+
|              10 |
+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)

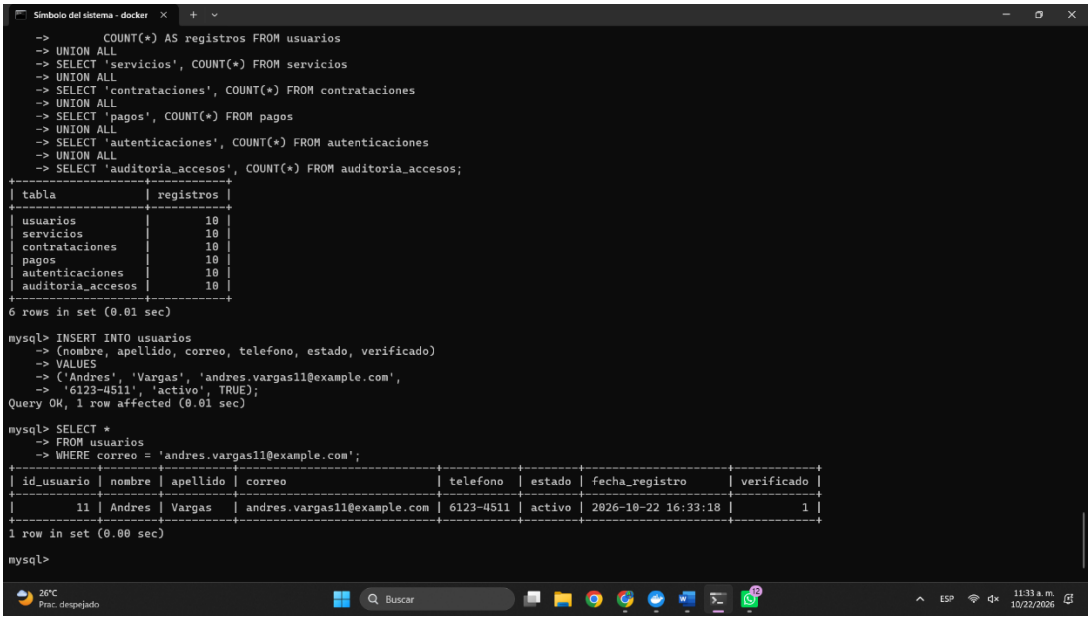
mysql>
```

Verificaciones general de registros insertados

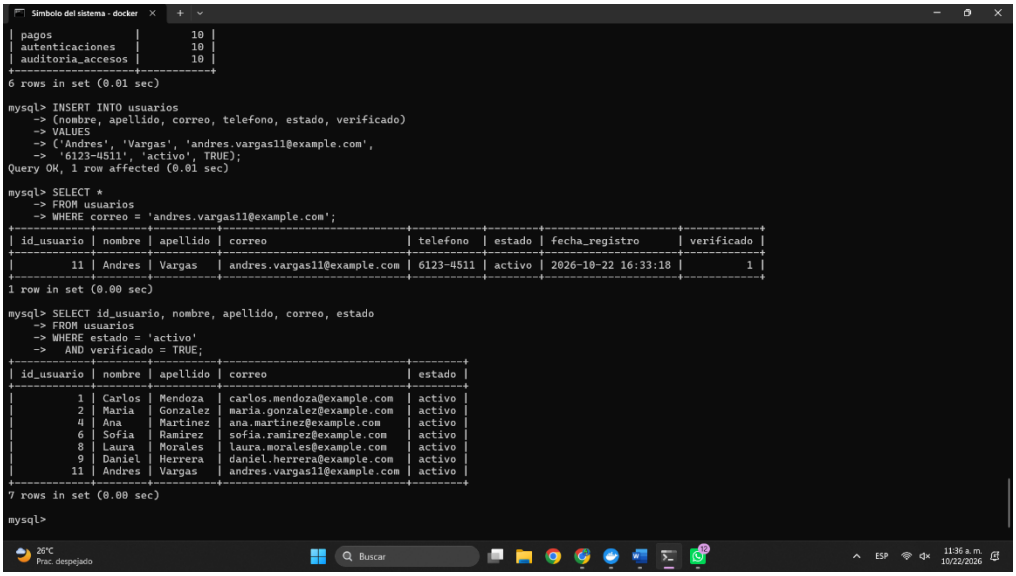


OPERACIONES CRUD

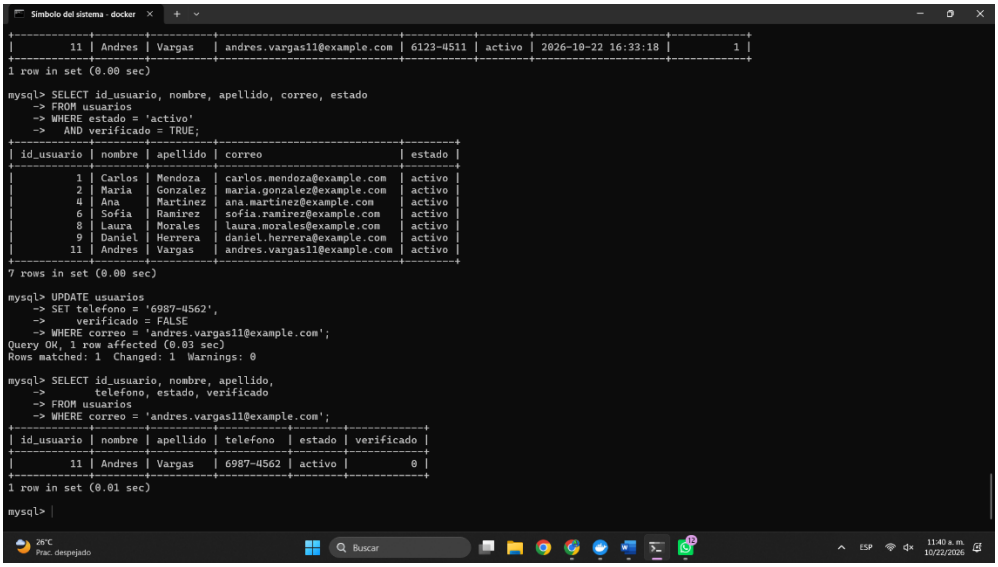
Se realizo la operación CREATE mediante la instrucción INSERT INTO para agregar un nuevo usuario a la tabla usuarios.



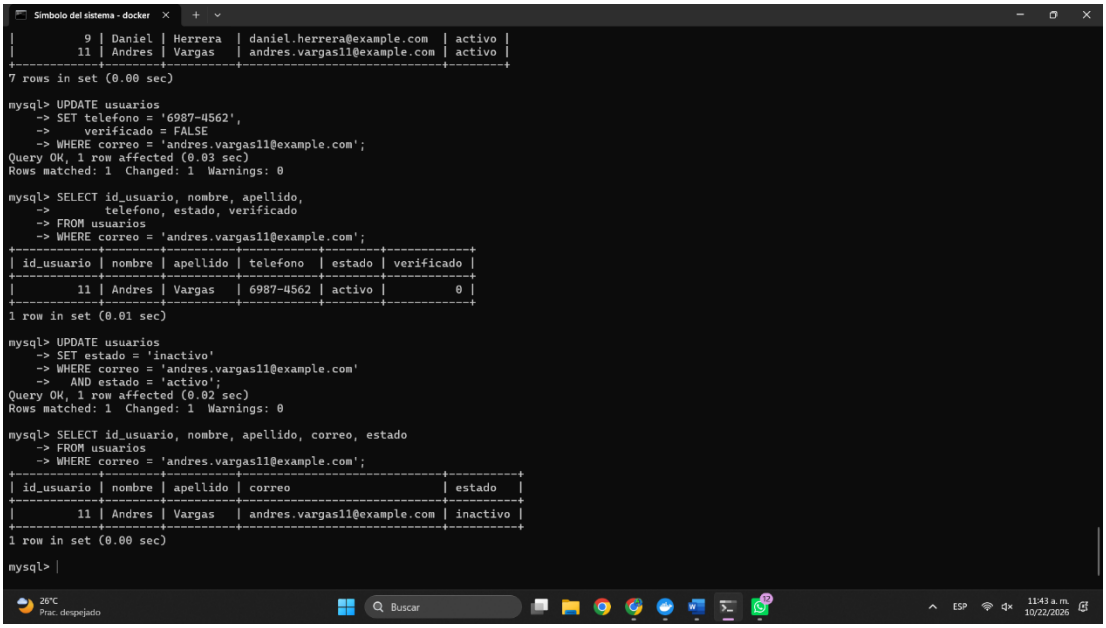
Se uso la operación READ mediante la instrucción SELECT, utilizando WHERE para consultar únicamente los usuarios que tienen estado activo



Ejecutamos la instrucción UPDATE para modificar el número telefónico y el estado de verificación de un usuario previamente registrado



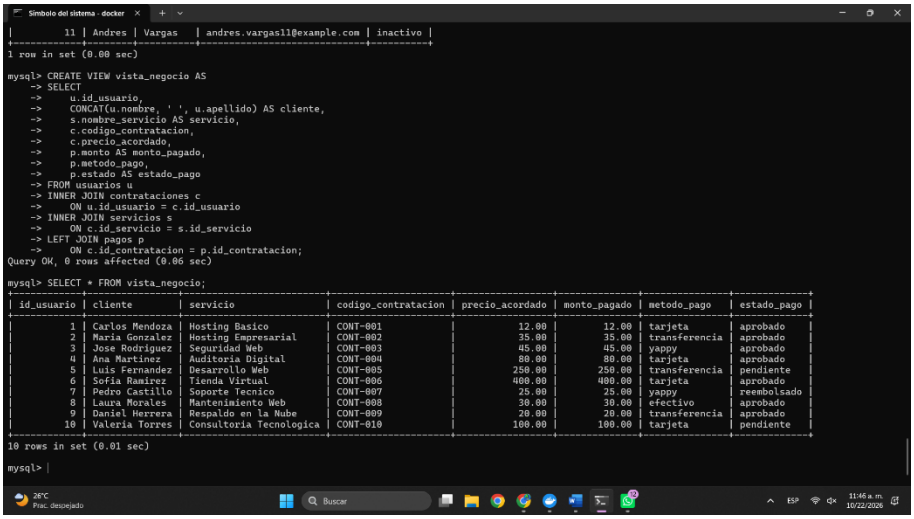
Realizamos una eliminación mediante la instrucción UPDATE, cambiando el estado de un usuario de activo a inactivo



CREACION Y USO DE VISTAS SQL

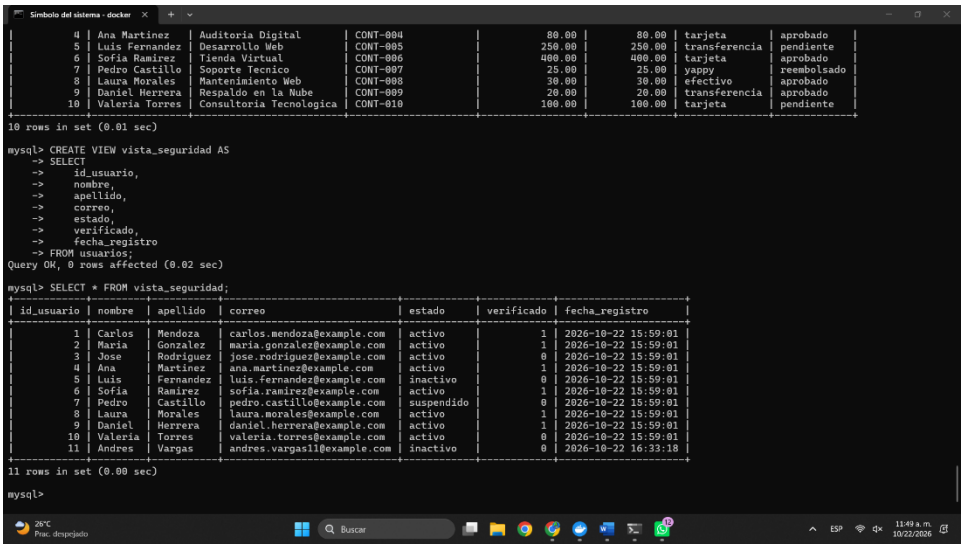
Vista de negocio

Se creo la vista_negocio mediante la instrucción CREATE VIEW, relacionando las tablas usuarios, contrataciones, servicios y pagos.



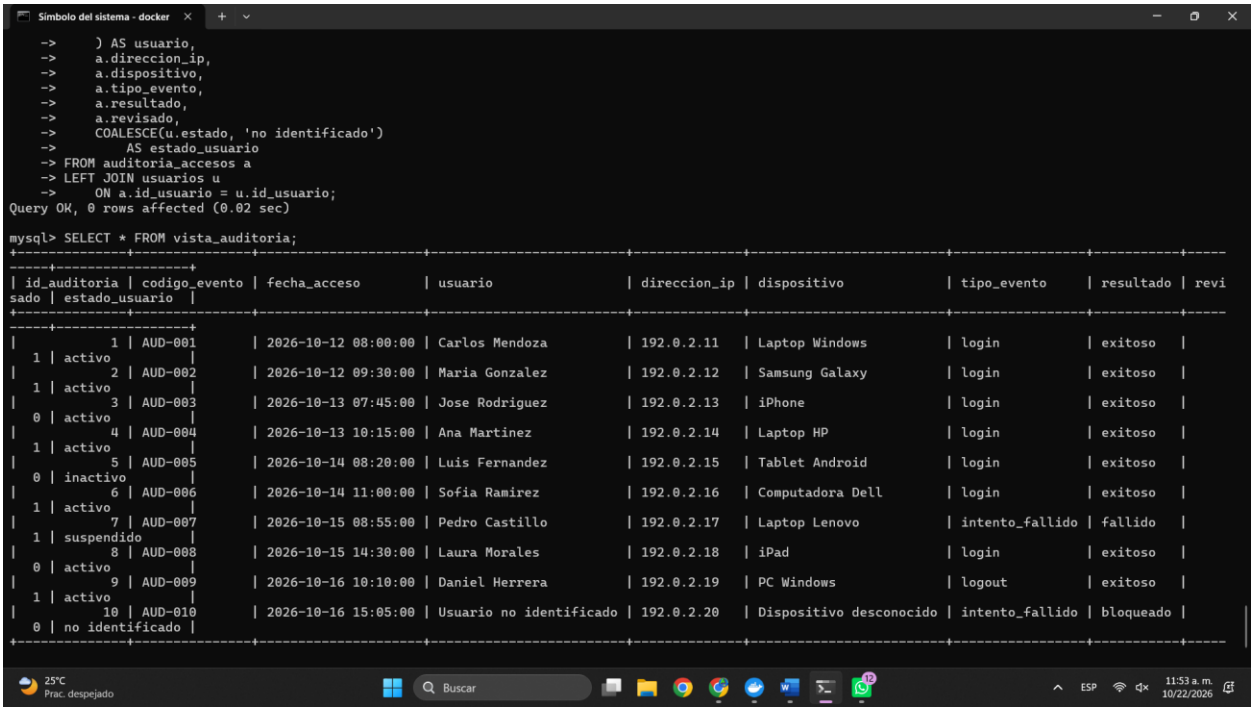
Vista de seguridad

Creamos la vista vista_seguridad mediante la instrucción CREATE VIEW, seleccionando únicamente los campos necesarios para consultar la información general de los usuarios

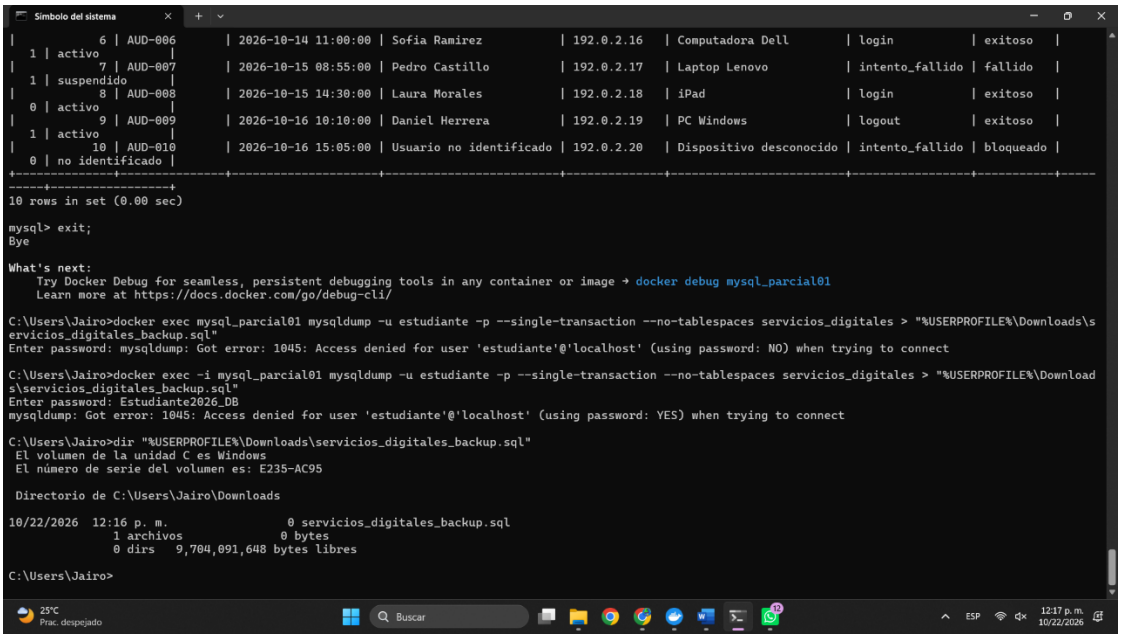


Vista auditoria

Creamos vista_auditoría para consultar los registros de acceso a la plataforma y relacionarlos con la información de los usuarios.

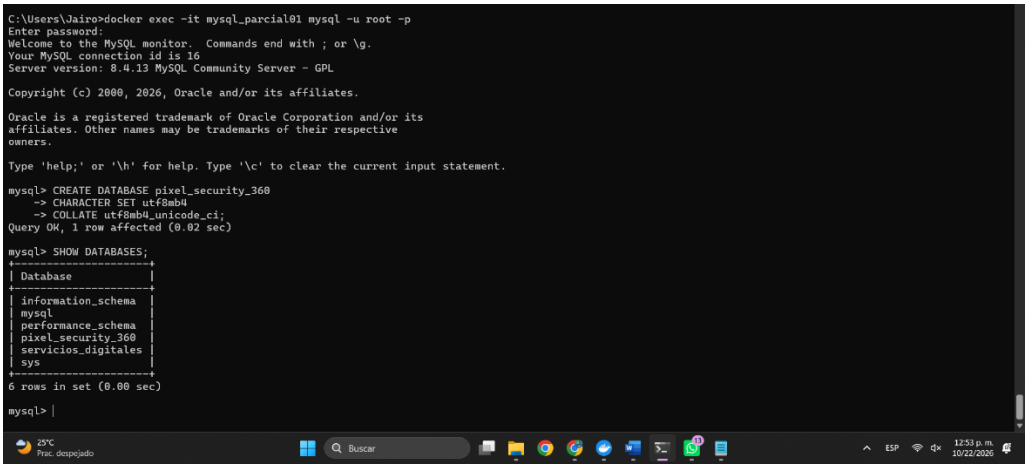


Creamos el respaldo de la base de datos, utilizamos la herramienta mysqldump desde Docker para generar una copia de seguridad de la base de datos creada

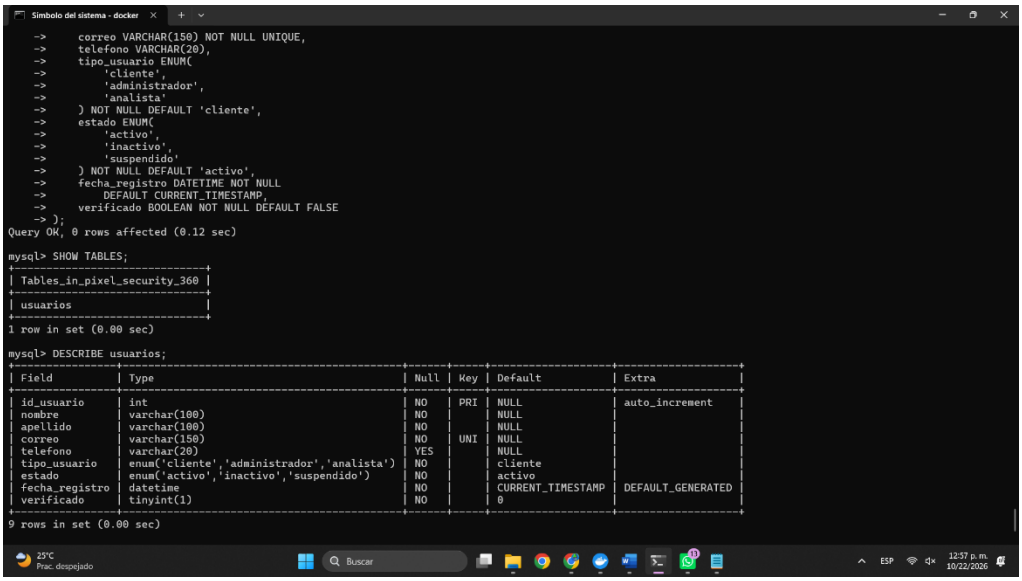


PARTE III

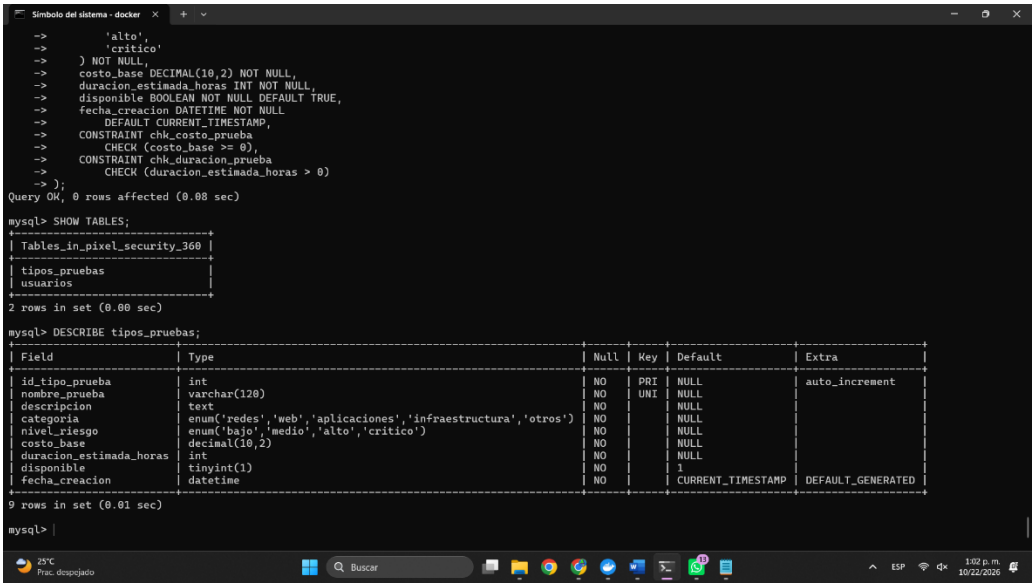
Creación de la DB pixel-security-360



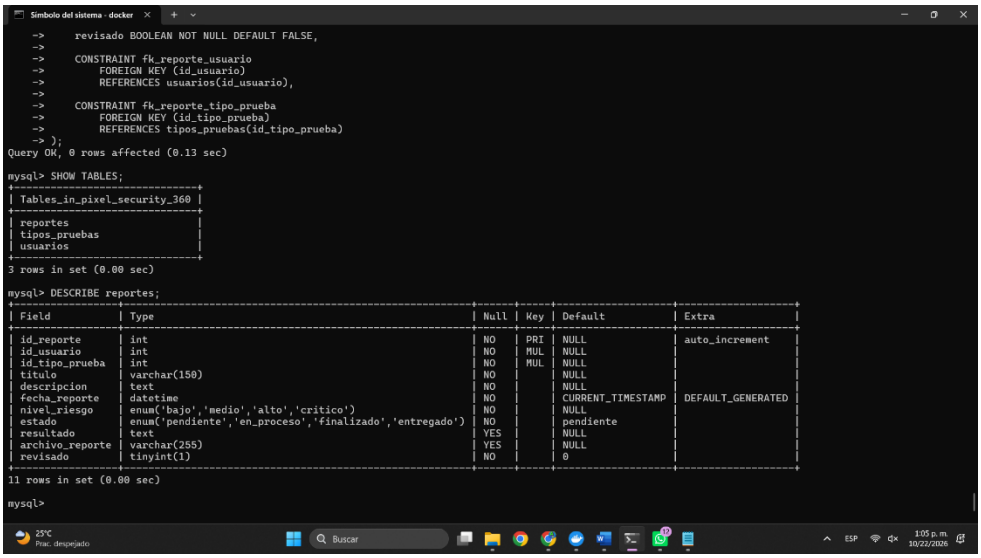
Creamos la tabla usuario dentro de la base de datos pixel-security-360 para almacenar la información de los clientes y del personal de la plataforma.



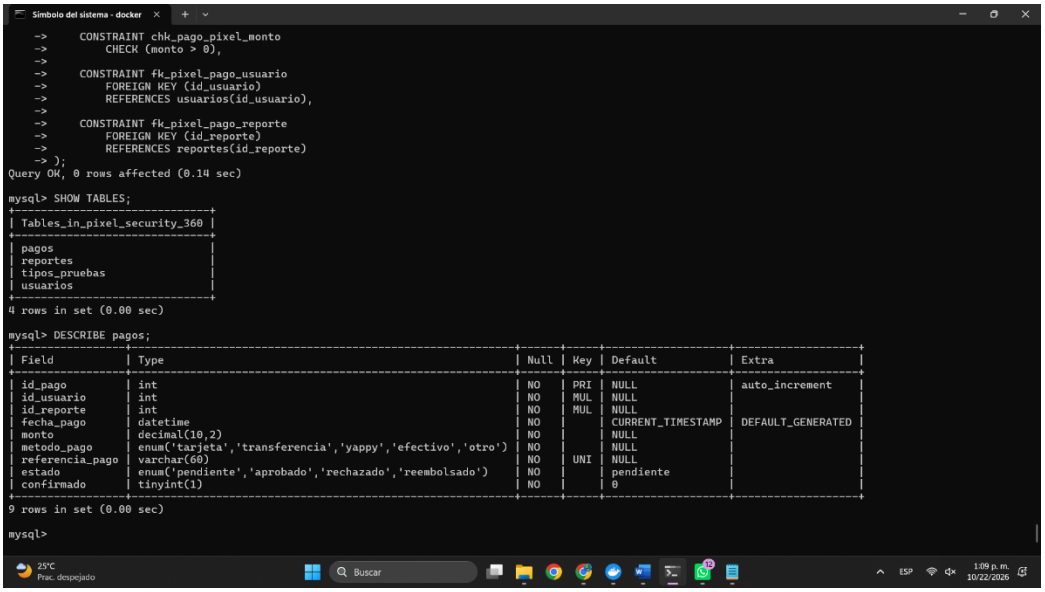
Creamos el segundo modulo tipo de pruebas para almacenar evaluaciones de seguridad ofrecidas por Pixel-security-360



Creamos nuestra tercera tabla, esta será de reportes para registrar las evaluaciones de seguridad informática desde la plataforma Pixel-security-360



Se creo la tabla pagos para registrar las transacciones económicas relacionadas con los servicios de seguridad de Pixel-security-360



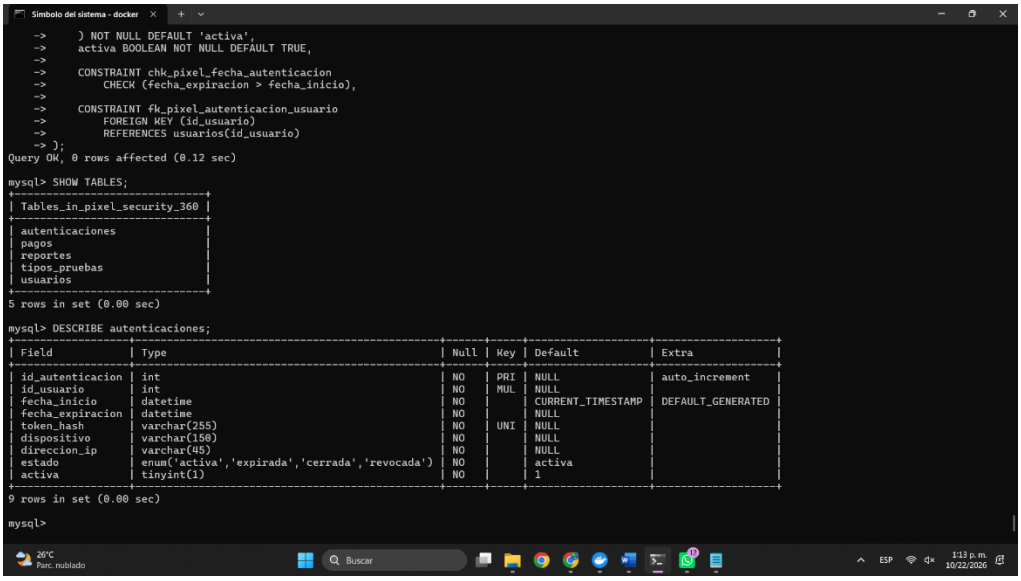
```
Símbolo del sistema - docker
    ->     CONSTRAINT chk_pago_pixel_monto
    ->         CHECK (monto > 0),
    ->
    ->     CONSTRAINT fk_pixel_pago_usuario
    ->         FOREIGN KEY (id_usuario)
    ->         REFERENCES usuarios(id_usuario),
    ->
    ->     CONSTRAINT fk_pixel_pago_reporte
    ->         FOREIGN KEY (id_reporte)
    ->         REFERENCES reportes(id_reporte)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)

mysql> SHOW TABLES;
+-----------------------------+
| Tables_in_pixel_security_360 |
+-----------------------------+
| pagos                       |
| reportes                    |
| tipos_pruebas               |
| usuarios                    |
+-----------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE pagos;
+-----------------+-----------------------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field           | Type                                                      | Null | Key | Default           | Extra             |
+-----------------+-----------------------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| id_pago         | int                                                       | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| id_usuario      | int                                                       | NO   | MUL | NULL              |                   |
| id_reporte      | int                                                       | NO   | MUL | NULL              |                   |
| fecha_pago      | datetime                                                  | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| monto           | decimal(10,2)                                             | NO   |     | NULL              |                   |
| metodo_pago     | enum('tarjeta','transferencia','yappy','efectivo','otro') | NO   |     | NULL              |                   |
| referencia_pago | varchar(60)                                               | NO   | UNI | NULL              |                   |
| estado          | enum('pendiente','aprobado','rechazado','reembolsado')    | NO   |     | pendiente         |                   |
| confirmado      | tinyint(1)                                                | NO   |     | 0                 |                   |
+-----------------+-----------------------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Creamos nuestra ultima tabla o también podemos decir nuestro quinto modulo, en este registraremos información relacionada con los accesos y sesiones de los usuarios de Pixel-security-360



```
Símbolo del sistema - docker
    ->     ) NOT NULL DEFAULT 'activa',
    ->     activa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    ->
    ->     CONSTRAINT chk_pixel_fecha_autenticacion
    ->         CHECK (fecha_expiracion > fecha_inicio),
    ->
    ->     CONSTRAINT fk_pixel_autenticacion_usuario
    ->         FOREIGN KEY (id_usuario)
    ->         REFERENCES usuarios(id_usuario)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

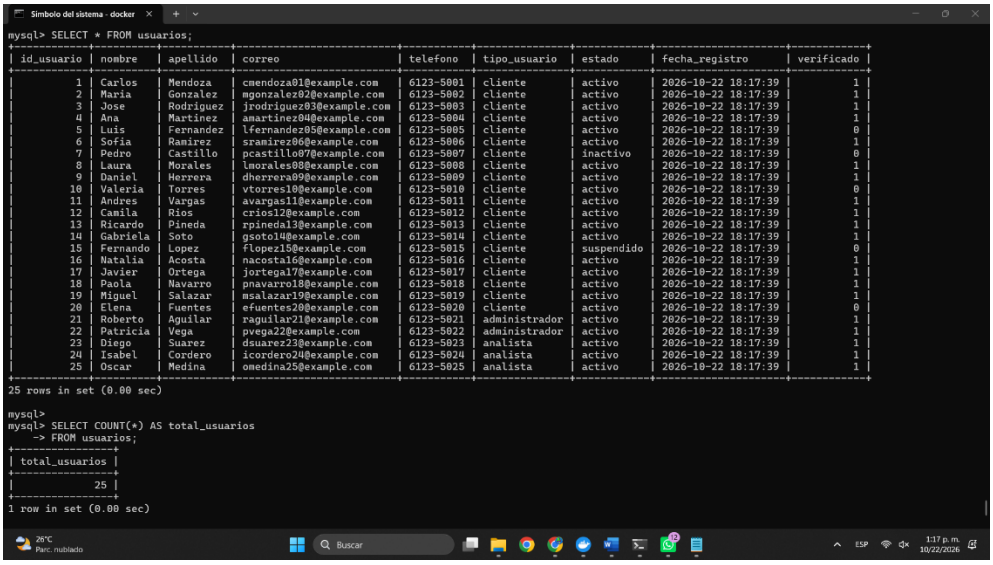
mysql> SHOW TABLES;
+-----------------------------+
| Tables_in_pixel_security_360 |
+-----------------------------+
| autenticaciones             |
| pagos                       |
| reportes                    |
| tipos_pruebas               |
| usuarios                    |
+-----------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE autenticaciones;
+------------------+-----------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field            | Type                                          | Null | Key | Default           | Extra             |
+------------------+-----------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| id_autenticacion | int                                           | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| id_usuario       | int                                           | NO   | MUL | NULL              |                   |
| fecha_inicio     | datetime                                      | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| fecha_expiracion | datetime                                      | NO   |     | NULL              |                   |
| token_hash       | varchar(255)                                  | NO   | UNI | NULL              |                   |
| dispositivo      | varchar(150)                                  | NO   |     | NULL              |                   |
| direccion_ip     | varchar(45)                                   | NO   |     | NULL              |                   |
| estado           | enum('activa','expirada','cerrada','revocada') | NO   |     | activa            |                   |
| activa           | tinyint(1)                                    | NO   |     | 1                 |                   |
+------------------+-----------------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

I PARTE: ESTRUCTURAS Y REGISTROS

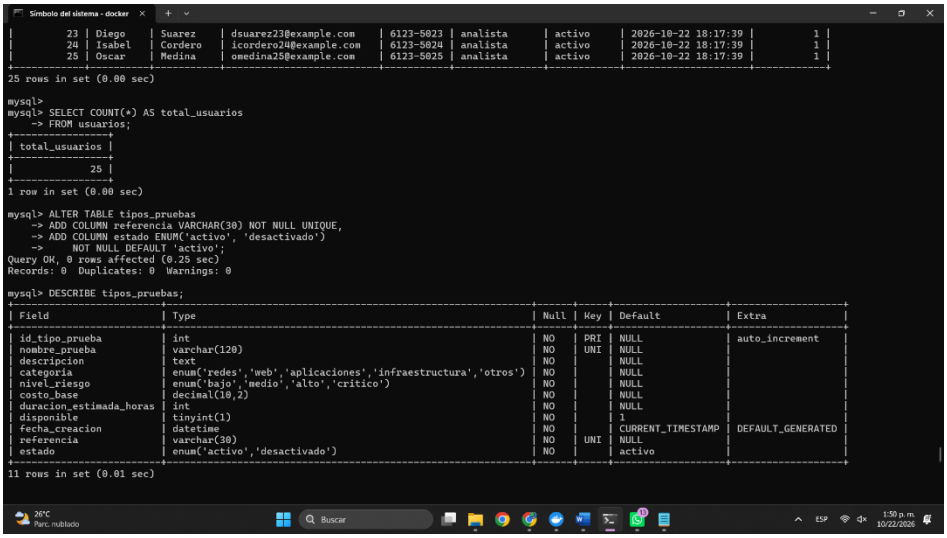
Agregamos 25 usuarios en Pixel-security-360, utilizamos el comando INSERT INTO para registrar los 25 usuarios



```
mysql> SELECT * FROM usuarios;
+------------+---------+-----------+-------------------------+-----------+--------------+-----------+---------------------+-------------+
| id_usuario | nombre  | apellido  | correo                  | telefono  | tipo_usuario | estado    | fecha_registro      | verificado |
+------------+---------+-----------+-------------------------+-----------+--------------+-----------+---------------------+-------------+
|          1 | Carlos  | Mendoza   | cmendoza01@example.com  | 6123-5001 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|          2 | Maria   | Gonzalez  | mgonzalez02@example.com | 6123-5002 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|          3 | Jose    | Rodriguez | jrodriguez03@example.com| 6123-5003 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|          4 | Ana     | Martinez  | amartinez04@example.com | 6123-5004 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|          5 | Luis    | Fernandez | lfernandez05@example.com| 6123-5005 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          0 |
|          6 | Sofia   | Ramirez   | sramirez06@example.com  | 6123-5006 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|          7 | Pedro   | Castillo  | pcastillo07@example.com | 6123-5007 | cliente      | inactivo  | 2026-10-22 18:17:39 |          0 |
|          8 | Laura   | Morales   | lmorales08@example.com  | 6123-5008 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|          9 | Daniel  | Herrera   | dherrera09@example.com  | 6123-5009 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         10 | Valeria | Torres    | vtorres10@example.com   | 6123-5010 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          0 |
|         11 | Andres  | Vargas    | avargas11@example.com   | 6123-5011 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         12 | Camila  | Rios      | crios12@example.com     | 6123-5012 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         13 | Ricardo | Pineda    | rpineda13@example.com   | 6123-5013 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         14 | Gabriela| Soto      | gsoto14@example.com     | 6123-5014 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         15 | Fernando| Lopez     | flopez15@example.com    | 6123-5015 | cliente      | suspendido| 2026-10-22 18:17:39 |          0 |
|         16 | Natalia | Acosta    | nacosta16@example.com   | 6123-5016 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         17 | Javier  | Ortega    | jortega17@example.com   | 6123-5017 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         18 | Paola   | Navarro   | pnavarro18@example.com  | 6123-5018 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         19 | Miguel  | Salazar   | msalazar19@example.com  | 6123-5019 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         20 | Elena   | Fuentes   | efuentes20@example.com  | 6123-5020 | cliente      | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          0 |
|         21 | Roberto | Aguilar   | raguilar21@example.com  | 6123-5021 | administrador| activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         22 | Patricia| Vega      | pvega22@example.com     | 6123-5022 | administrador| activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         23 | Diego   | Suarez    | dsuarez23@example.com   | 6123-5023 | analista     | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         24 | Isabel  | Cordero   | icordero24@example.com  | 6123-5024 | analista     | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         25 | Oscar   | Medina    | omedina25@example.com   | 6123-5025 | analista     | activo    | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
+------------+---------+-----------+-------------------------+-----------+--------------+-----------+---------------------+-------------+
25 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
    -> FROM usuarios;
+----------------+
| total_usuarios |
+----------------+
|             25 |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Antes de continuar con los registros de prueba, se utilizo el comando ALTER TABLE para incorporar los campos referencia y estado en la tabla de tipos_pruebas. Esto nos permitirá identificar cada prueba mediante un código único y controlar si se encuentra activa o desactivada



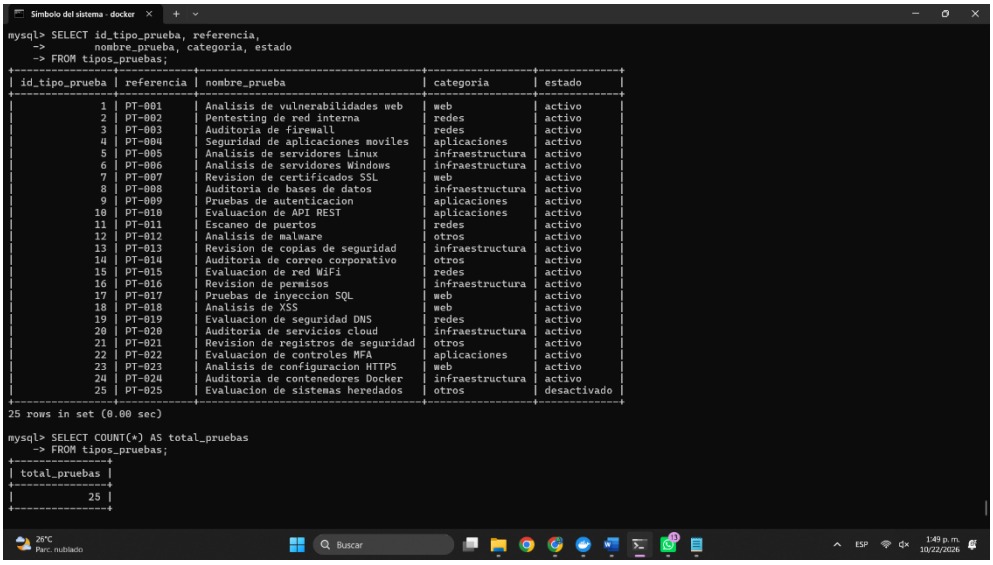
```
|         23 | Diego    | Suarez    | dsuarez23@example.com    | 6123-5023 | analista      | activo     | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         24 | Isabel   | Cordero   | icordero24@example.com   | 6123-5024 | analista      | activo     | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
|         25 | Oscar    | Medina    | omedina25@example.com    | 6123-5025 | analista      | activo     | 2026-10-22 18:17:39 |          1 |
+------------+----------+-----------+--------------------------+-----------+---------------+------------+---------------------+-------------+
25 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
    -> FROM usuarios;
+----------------+
| total_usuarios |
+----------------+
|             25 |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE tipos_pruebas
    -> ADD COLUMN referencia VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    -> ADD COLUMN estado ENUM('activo', 'desactivado')
    ->     NOT NULL DEFAULT 'activo';
Query OK, 0 rows affected (0.25 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> DESCRIBE tipos_pruebas;
+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------+------+-----+---------------------+-----------------------------+
| Field                 | Type                                                                  | Null | Key | Default             | Extra                       |
+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------+------+-----+---------------------+-----------------------------+
| id_tipo_prueba        | int                                                                   | NO   | PRI | NULL                | auto_increment              |
| nombre_prueba         | varchar(120)                                                          | NO   | UNI | NULL                |                             |
| descripcion           | text                                                                  | NO   |     | NULL                |                             |
| categoria             | enum('redes','web','aplicaciones','infraestructura','otros')          | NO   |     | NULL                |                             |
| nivel_riesgo          | enum('bajo','medio','alto','critico')                                 | NO   |     | NULL                |                             |
| costo_base            | decimal(10,2)                                                         | NO   |     | NULL                |                             |
| duracion_estimada_horas | int                                                                 | NO   |     | NULL                |                             |
| disponible            | tinyint(1)                                                            | NO   |     | 1                   |                             |
| fecha_creacion        | datetime                                                              | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP   | DEFAULT_GENERATED           |
| referencia            | varchar(30)                                                           | NO   | UNI | NULL                |                             |
| estado                | enum('activo','desactivado')                                          | NO   |     | activo              |                             |
+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------+------+-----+---------------------+-----------------------------+
11 rows in set (0.01 sec)
```

Insertamos 25 registros de prueba en la tabla tipos_pruebas de la plataforma de seguridad.

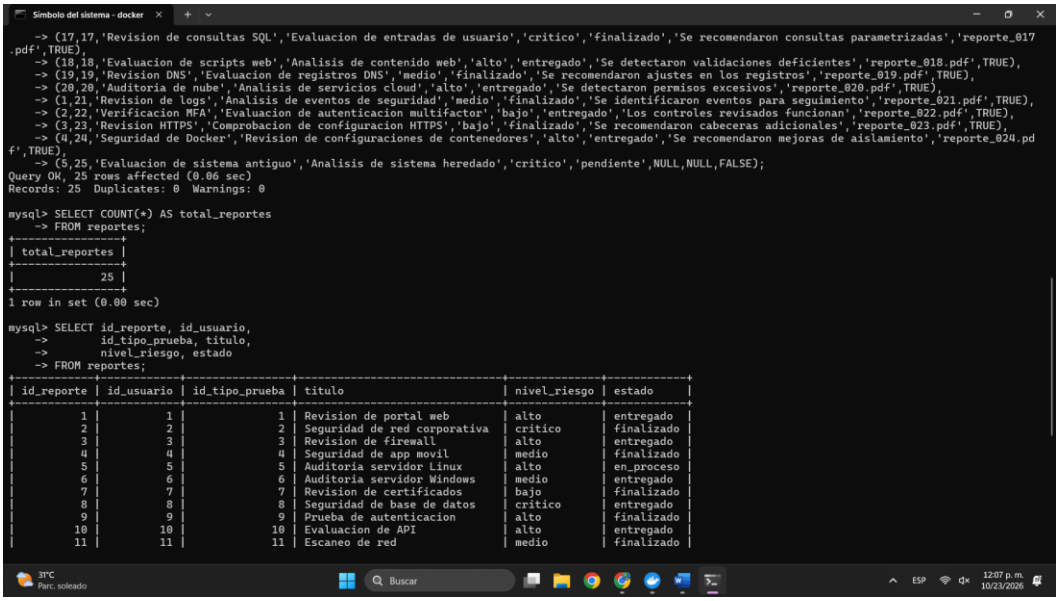


```
Símbolo del sistema - docker
mysql> SELECT id_tipo_prueba, referencia,
    ->        nombre_prueba, categoria, estado
    -> FROM tipos_pruebas;
+----------------+------------+-----------------------------------+------------------+--------------+
| id_tipo_prueba | referencia | nombre_prueba                     | categoria        | estado       |
+----------------+------------+-----------------------------------+------------------+--------------+
|              1 | PT-001     | Analisis de vulnerabilidades web  | web              | activo       |
|              2 | PT-002     | Pentesting de red interna         | redes            | activo       |
|              3 | PT-003     | Auditoria de firewall             | redes            | activo       |
|              4 | PT-004     | Seguridad de aplicaciones moviles | aplicaciones     | activo       |
|              5 | PT-005     | Analisis de servidores Linux      | infraestructura  | activo       |
|              6 | PT-006     | Analisis de servidores Windows    | infraestructura  | activo       |
|              7 | PT-007     | Revision de certificados SSL      | web              | activo       |
|              8 | PT-008     | Auditoria de bases de datos       | infraestructura  | activo       |
|              9 | PT-009     | Pruebas de autenticacion          | aplicaciones     | activo       |
|             10 | PT-010     | Evaluacion de API REST            | aplicaciones     | activo       |
|             11 | PT-011     | Escaneo de puertos                | redes            | activo       |
|             12 | PT-012     | Analisis de malware               | otros            | activo       |
|             13 | PT-013     | Revision de copias de seguridad   | infraestructura  | activo       |
|             14 | PT-014     | Auditoria de correo corporativo   | otros            | activo       |
|             15 | PT-015     | Evaluacion de red WiFi            | redes            | activo       |
|             16 | PT-016     | Revision de permisos              | infraestructura  | activo       |
|             17 | PT-017     | Pruebas de inyeccion SQL          | web              | activo       |
|             18 | PT-018     | Analisis de XSS                   | web              | activo       |
|             19 | PT-019     | Evaluacion de seguridad DNS       | redes            | activo       |
|             20 | PT-020     | Auditoria de servicios cloud      | infraestructura  | activo       |
|             21 | PT-021     | Revision de registros de seguridad| otros            | activo       |
|             22 | PT-022     | Evaluacion de controles MFA       | aplicaciones     | activo       |
|             23 | PT-023     | Analisis de configuracion HTTPS   | web              | activo       |
|             24 | PT-024     | Auditoria de contenedores Docker  | infraestructura  | activo       |
|             25 | PT-025     | Evaluacion de sistemas heredados  | otros            | desactivado  |
+----------------+------------+-----------------------------------+------------------+--------------+
25 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS total_pruebas
    -> FROM tipos_pruebas;
+---------------+
| total_pruebas |
+---------------+
|            25 |
+---------------+
```

Insertamos 25 registros en nuestra tabla de tipo reporte a nuestra base de datos Pixel-security-360

relacionando los usuarios y los tipos de prueba

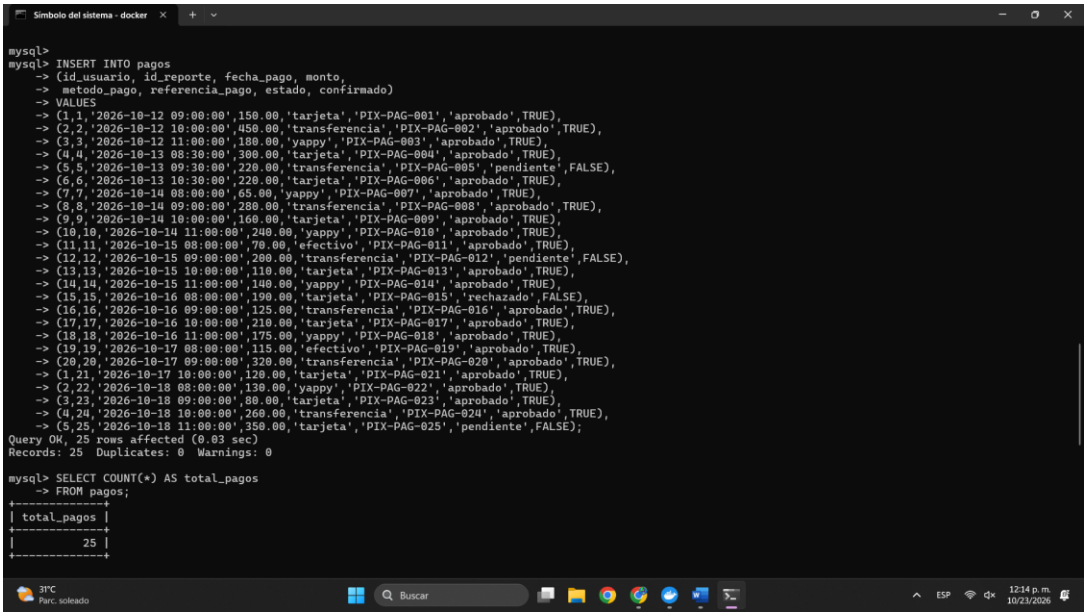


```
Símbolo del sistema - docker
    -> (17,17,'Revision de consultas SQL','Evaluacion de entradas de usuario','critico','finalizado','Se recomendaron consultas parametrizadas','reporte_017
.pdf',TRUE),
    -> (18,18,'Evaluacion de scripts web','Analisis de contenido web','alto','entregado','Se detectaron validaciones deficientes','reporte_018.pdf',TRUE),
    -> (19,19,'Revision DNS','Evaluacion de registros DNS','medio','finalizado','Se recomendaron ajustes en los registros','reporte_019.pdf',TRUE),
    -> (20,20,'Auditoria de nube','Analisis de servicios cloud','alto','entregado','Se detectaron permisos excesivos','reporte_020.pdf',TRUE),
    -> (1,21,'Revision de logs','Analisis de eventos de seguridad','medio','finalizado','Se identificaron eventos para seguimiento','reporte_021.pdf',TRUE),
    -> (2,22,'Verificacion MFA','Evaluacion de autenticacion multifactor','bajo','entregado','Los controles revisados funcionan','reporte_022.pdf',TRUE),
    -> (3,23,'Revision HTTPS','Comprobacion de configuracion HTTPS','bajo','finalizado','Se recomendaron cabeceras adicionales','reporte_023.pdf',TRUE),
    -> (4,24,'Seguridad de Docker','Revision de configuraciones de contenedores','alto','entregado','Se recomendaron mejoras de aislamiento','reporte_024.pd
f',TRUE),
    -> (5,25,'Evaluacion de sistema antiguo','Analisis de sistema heredado','critico','pendiente',NULL,NULL,FALSE);
Query OK, 25 rows affected (0.06 sec)
Records: 25  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT COUNT(*) AS total_reportes
    -> FROM reportes;
+-----------------+
| total_reportes  |
+-----------------+
|              25 |
+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT id_reporte, id_usuario,
    ->        id_tipo_prueba, titulo,
    ->        nivel_riesgo, estado
    -> FROM reportes;
+------------+------------+----------------+---------------------------------+--------------+-------------+
| id_reporte | id_usuario | id_tipo_prueba | titulo                          | nivel_riesgo | estado      |
+------------+------------+----------------+---------------------------------+--------------+-------------+
|          1 |          1 |              1 | Revision de portal web          | alto         | entregado   |
|          2 |          2 |              2 | Seguridad de red corporativa    | critico      | finalizado  |
|          3 |          3 |              3 | Revision de firewall            | alto         | entregado   |
|          4 |          4 |              4 | Seguridad de app movil          | medio        | finalizado  |
|          5 |          5 |              5 | Auditoria servidor Linux        | alto         | en_proceso  |
|          6 |          6 |              6 | Auditoria servidor Windows      | medio        | entregado   |
|          7 |          7 |              7 | Revision de certificados        | bajo         | finalizado  |
|          8 |          8 |              8 | Seguridad de base de datos      | critico      | entregado   |
|          9 |          9 |              9 | Prueba de autenticacion         | alto         | finalizado  |
|         10 |         10 |             10 | Evaluacion de API               | alto         | entregado   |
|         11 |         11 |             11 | Escaneo de red                  | medio        | finalizado  |
+------------+------------+----------------+---------------------------------+--------------+-------------+
```

Seguimos con la tabla pagos y agregamos 25 registros inventados, relacionándolo con los usuarios y reportes de seguridad previamente registrados



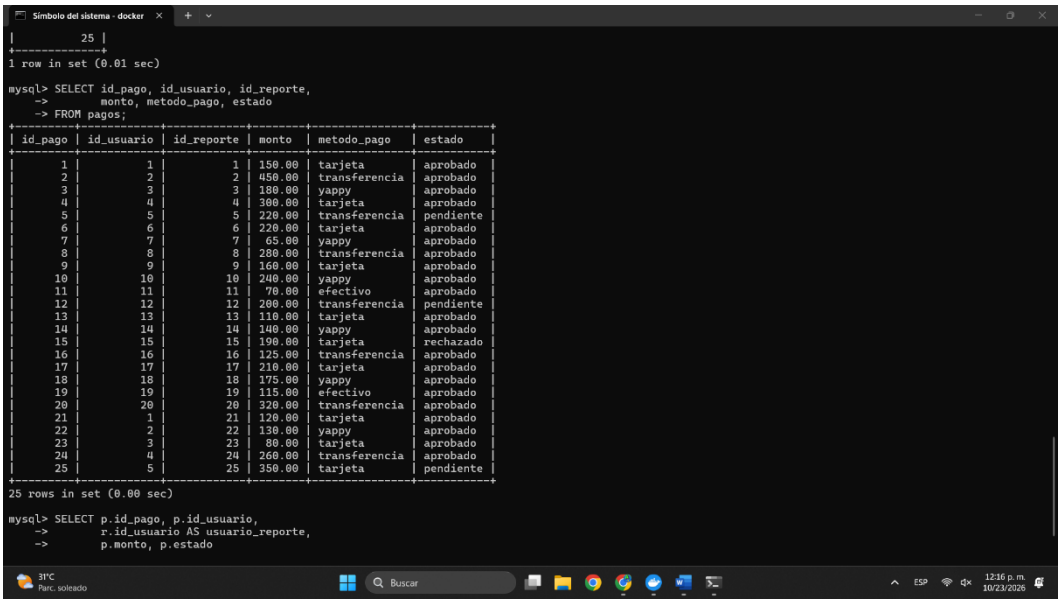
```
Símbolo del sistema - docker

mysql>
mysql> INSERT INTO pagos
    -> (id_usuario, id_reporte, fecha_pago, monto,
    ->  metodo_pago, referencia_pago, estado, confirmado)
    -> VALUES
    -> (1,1,'2026-10-12 09:00:00',150.00,'tarjeta','PIX-PAG-001','aprobado',TRUE),
    -> (2,2,'2026-10-12 10:00:00',450.00,'transferencia','PIX-PAG-002','aprobado',TRUE),
    -> (3,3,'2026-10-12 11:00:00',180.00,'yappy','PIX-PAG-003','aprobado',TRUE),
    -> (4,4,'2026-10-13 08:30:00',300.00,'tarjeta','PIX-PAG-004','aprobado',TRUE),
    -> (5,5,'2026-10-13 09:30:00',220.00,'transferencia','PIX-PAG-005','pendiente',FALSE),
    -> (6,6,'2026-10-13 10:30:00',220.00,'tarjeta','PIX-PAG-006','aprobado',TRUE),
    -> (7,7,'2026-10-14 08:00:00',65.00,'yappy','PIX-PAG-007','aprobado',TRUE),
    -> (8,8,'2026-10-14 09:00:00',280.00,'transferencia','PIX-PAG-008','aprobado',TRUE),
    -> (9,9,'2026-10-14 10:00:00',160.00,'tarjeta','PIX-PAG-009','aprobado',TRUE),
    -> (10,10,'2026-10-14 11:00:00',240.00,'yappy','PIX-PAG-010','aprobado',TRUE),
    -> (11,11,'2026-10-15 08:00:00',70.00,'efectivo','PIX-PAG-011','aprobado',TRUE),
    -> (12,12,'2026-10-15 09:00:00',200.00,'transferencia','PIX-PAG-012','pendiente',FALSE),
    -> (13,13,'2026-10-15 10:00:00',110.00,'tarjeta','PIX-PAG-013','aprobado',TRUE),
    -> (14,14,'2026-10-15 11:00:00',140.00,'yappy','PIX-PAG-014','aprobado',TRUE),
    -> (15,15,'2026-10-16 08:00:00',190.00,'tarjeta','PIX-PAG-015','rechazado',FALSE),
    -> (16,16,'2026-10-16 09:00:00',125.00,'transferencia','PIX-PAG-016','aprobado',TRUE),
    -> (17,17,'2026-10-16 10:00:00',210.00,'tarjeta','PIX-PAG-017','aprobado',TRUE),
    -> (18,18,'2026-10-16 11:00:00',175.00,'yappy','PIX-PAG-018','aprobado',TRUE),
    -> (19,19,'2026-10-17 08:00:00',115.00,'efectivo','PIX-PAG-019','aprobado',TRUE),
    -> (20,20,'2026-10-17 09:00:00',320.00,'transferencia','PIX-PAG-020','aprobado',TRUE),
    -> (1,21,'2026-10-17 10:00:00',120.00,'tarjeta','PIX-PAG-021','aprobado',TRUE),
    -> (2,22,'2026-10-18 08:00:00',130.00,'yappy','PIX-PAG-022','aprobado',TRUE),
    -> (3,23,'2026-10-18 09:00:00',80.00,'tarjeta','PIX-PAG-023','aprobado',TRUE),
    -> (4,24,'2026-10-18 10:00:00',260.00,'transferencia','PIX-PAG-024','aprobado',TRUE),
    -> (5,25,'2026-10-18 11:00:00',350.00,'tarjeta','PIX-PAG-025','pendiente',FALSE);
Query OK, 25 rows affected (0.03 sec)
Records: 25  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT COUNT(*) AS total_pagos
    -> FROM pagos;
+-------------+
| total_pagos |
+-------------+
|          25 |
+-------------+

31°C
Parc. soleado
Buscar
ESP
12:14 p. m.
10/23/2026
```

Visualización Tabla de pagos



```
Símbolo del sistema - docker

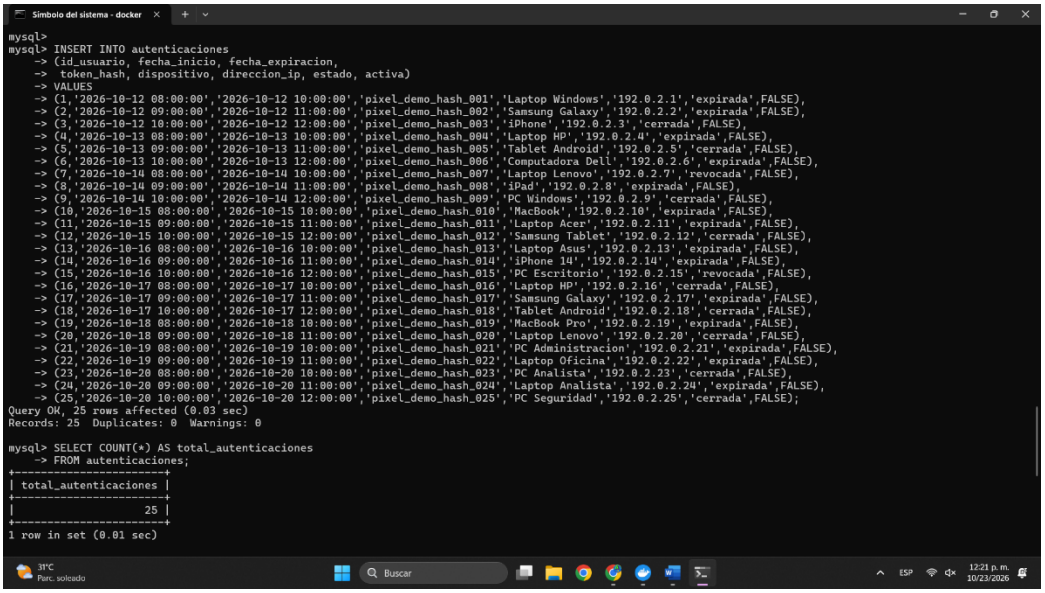
|          25 |
+-------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT id_pago, id_usuario, id_reporte,
    ->        monto, metodo_pago, estado
    -> FROM pagos;
+---------+------------+------------+--------+---------------+-----------+
| id_pago | id_usuario | id_reporte | monto  | metodo_pago   | estado    |
+---------+------------+------------+--------+---------------+-----------+
|       1 |          1 |          1 | 150.00 | tarjeta       | aprobado  |
|       2 |          2 |          2 | 450.00 | transferencia | aprobado  |
|       3 |          3 |          3 | 180.00 | yappy         | aprobado  |
|       4 |          4 |          4 | 300.00 | tarjeta       | aprobado  |
|       5 |          5 |          5 | 220.00 | transferencia | pendiente |
|       6 |          6 |          6 | 220.00 | tarjeta       | aprobado  |
|       7 |          7 |          7 |  65.00 | yappy         | aprobado  |
|       8 |          8 |          8 | 280.00 | transferencia | aprobado  |
|       9 |          9 |          9 | 160.00 | tarjeta       | aprobado  |
|      10 |         10 |         10 | 240.00 | yappy         | aprobado  |
|      11 |         11 |         11 |  70.00 | efectivo      | aprobado  |
|      12 |         12 |         12 | 200.00 | transferencia | pendiente |
|      13 |         13 |         13 | 110.00 | tarjeta       | aprobado  |
|      14 |         14 |         14 | 140.00 | yappy         | aprobado  |
|      15 |         15 |         15 | 190.00 | tarjeta       | rechazado |
|      16 |         16 |         16 | 125.00 | transferencia | aprobado  |
|      17 |         17 |         17 | 210.00 | tarjeta       | aprobado  |
|      18 |         18 |         18 | 175.00 | yappy         | aprobado  |
|      19 |         19 |         19 | 115.00 | efectivo      | aprobado  |
|      20 |         20 |         20 | 320.00 | transferencia | aprobado  |
|      21 |          1 |         21 | 120.00 | tarjeta       | aprobado  |
|      22 |          2 |         22 | 130.00 | yappy         | aprobado  |
|      23 |          3 |         23 |  80.00 | tarjeta       | aprobado  |
|      24 |          4 |         24 | 260.00 | transferencia | aprobado  |
|      25 |          5 |         25 | 350.00 | tarjeta       | pendiente |
+---------+------------+------------+--------+---------------+-----------+
25 rows in set (0.00 sec)

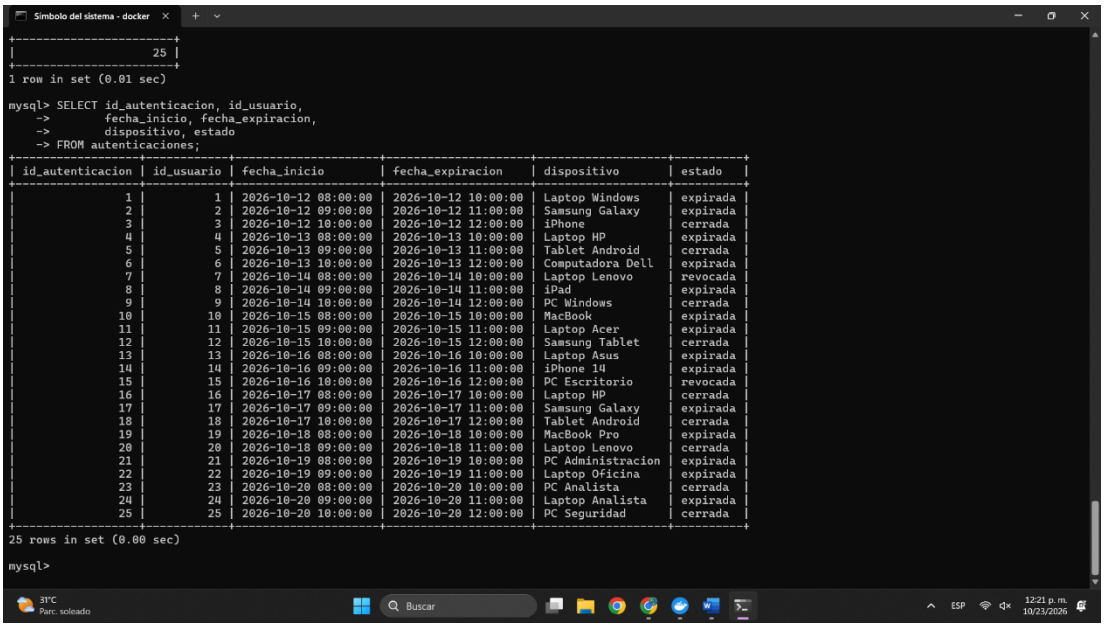
mysql> SELECT p.id_pago, p.id_usuario,
    ->        r.id_usuario AS usuario_reporte,
    ->        p.monto, p.estado

31°C
Parc. soleado
Buscar
ESP
12:16 p. m.
10/23/2026
```

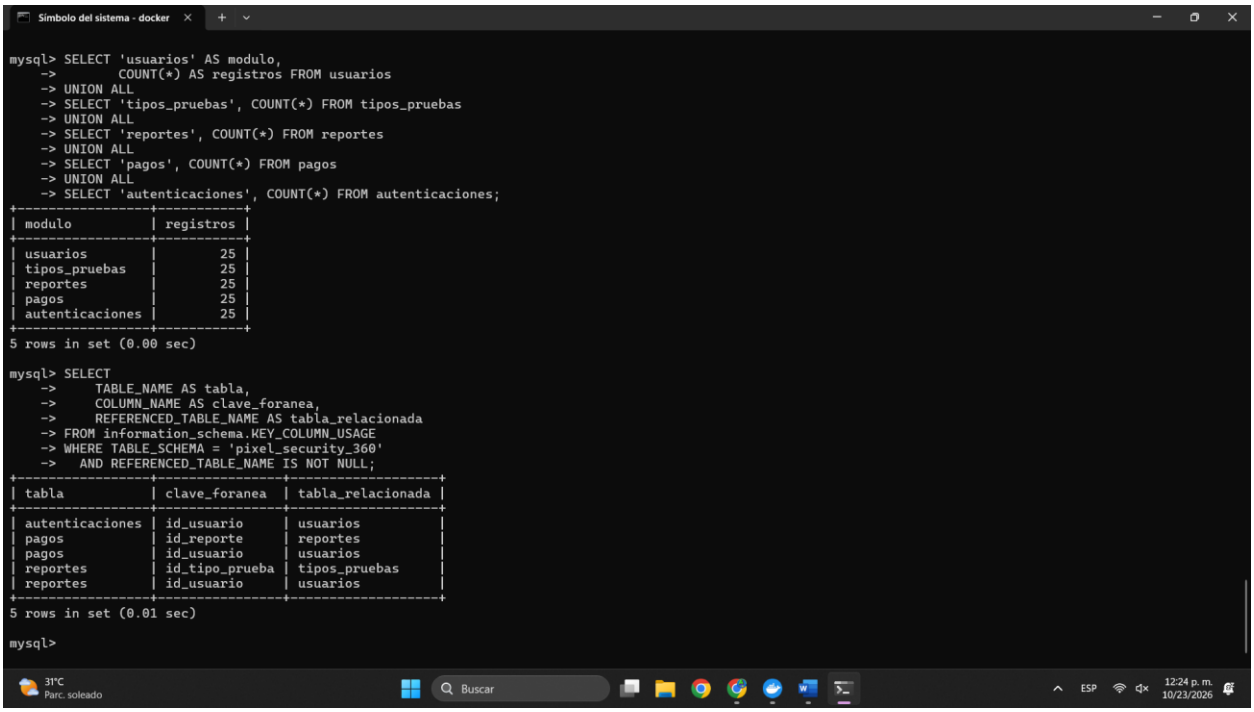
En esta última tabla de autenticaciones, registraremos las sesiones de acceso de los usuarios a la plataforma, incluyendo las fechas, dispositivos, direcciones IP y estados.



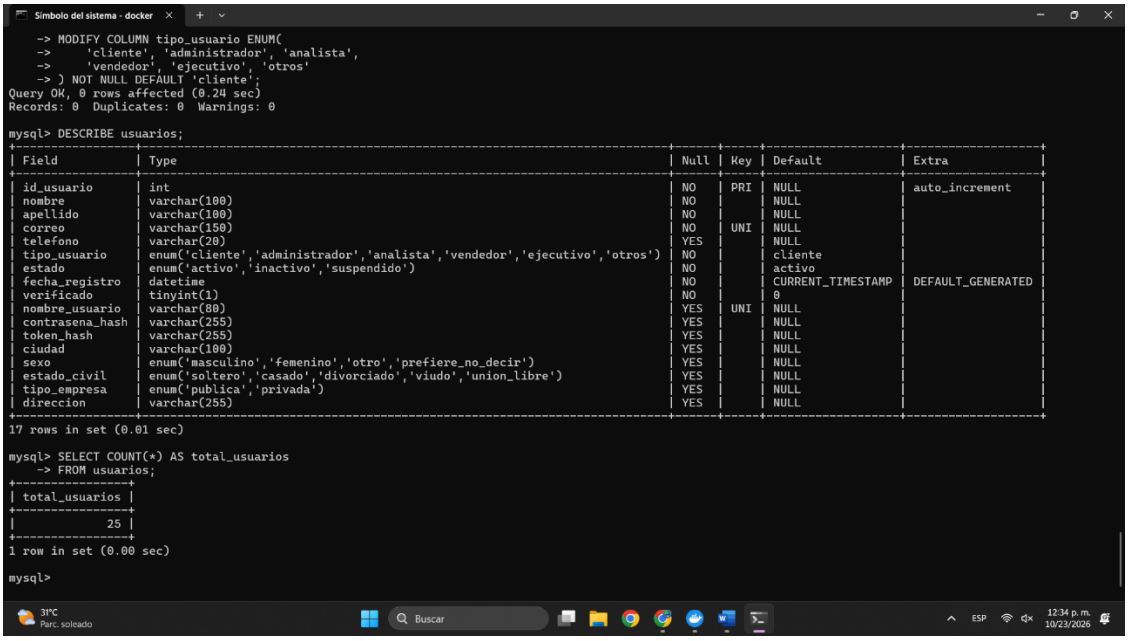
Visualización de la tabla autenticaciones



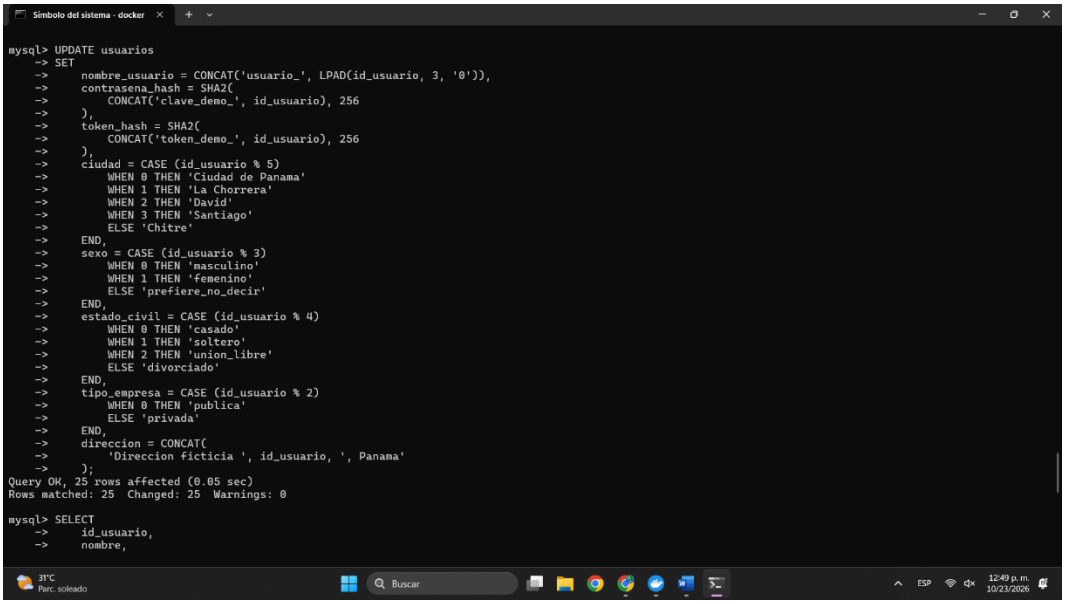
Aquí podemos visualizar en general de registros y relaciones, realizamos consultas SQL para verificar la cantidad de registros almacenados en los cinco modulos de Pixel-security-360. adicional, se consulto el esquema de información de MySQL para identificar las claves foráneas y verificar las relaciones establecidas entre las tablas de la plataforma



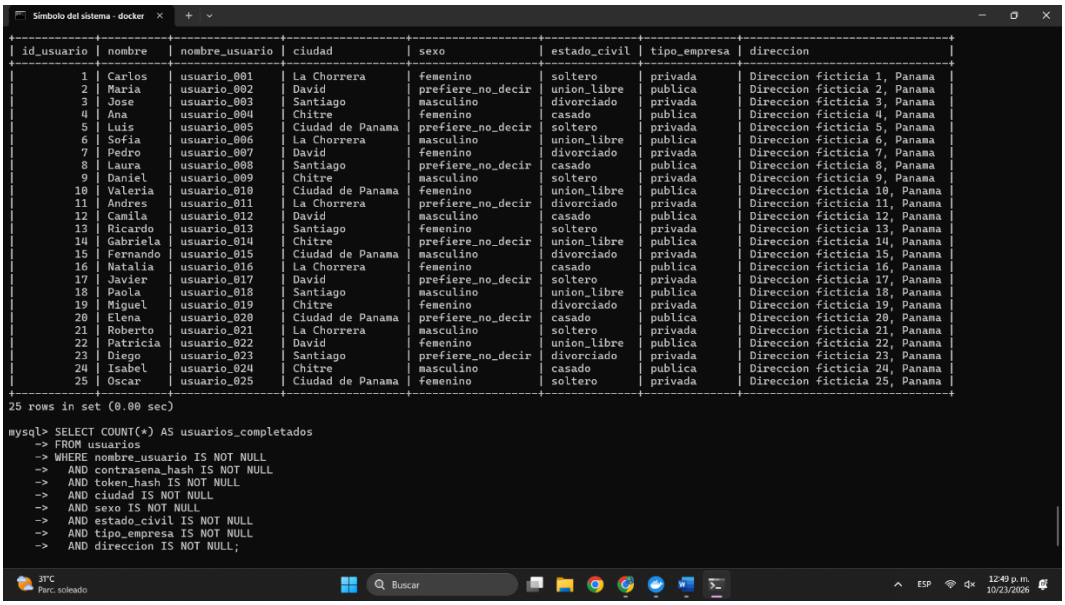
Utilizamos la instrucción ALTER TABLE para completar la estructura del modulo de usuarios según los requisitos, incorporamos campos para almacenar el nombre de usuario, información de autenticacion



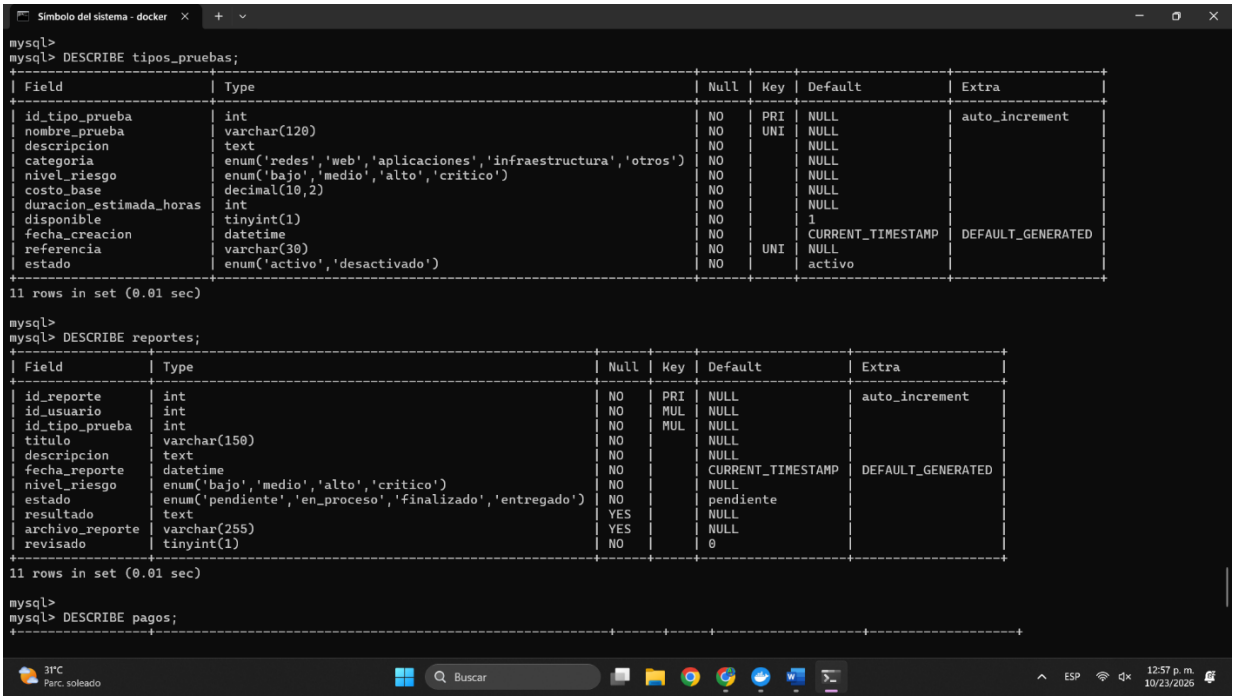
Utilizamos el comando UPDATE para completar la información de los 25 usuarios registrados en Pixel-security-360. Asignamos nombres de usuario únicos y datos inventados relacionado con ciudad, sexo, estados civil, tipo de empresa y dirección. Incorporamos valores simulados en los campos de autenticaciones y finalmente realizamos consultas SELECT para verificar que la actualización se ejecuto correctamente



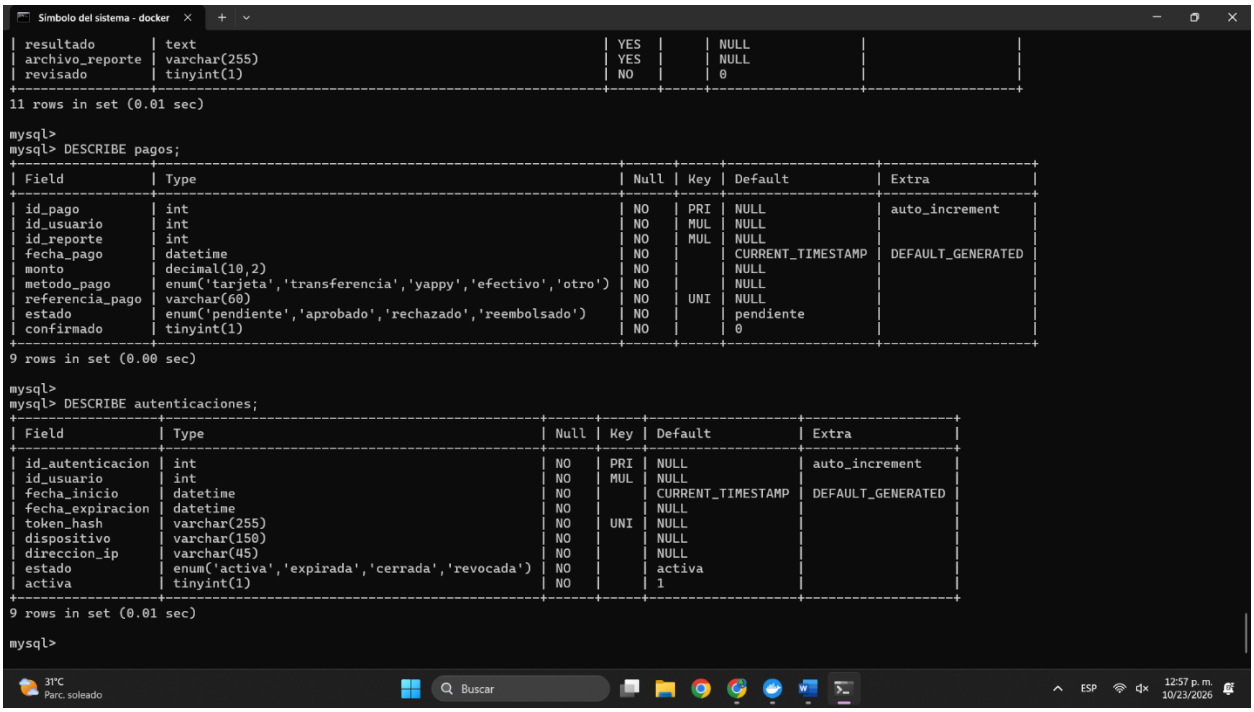
Visualización de los datos del modulo usuarios



Se utilizaron consultas DESCRIBE para verificar la estructura de las tablas tipos_pruebas, reportes, pagos y autenticaciones.



Visualización de las 2 tablas faltantes pagos y autenticaciones



LECCIONES APRENDIDAS

Durante el desarrollo de este parcial, logramos poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre el diseño, la creación y la administración de base de datos relacionales, utilizando MySQL y Docker.

Uno de los principales aprendizajes fue comprender la importancia de diseñar correctamente las tablas y establecer las relaciones entre ellas, mediante claves primarias y foráneas. Esto nos permitió organizar la información y mantener la integridad de los datos.

También aprendimos a utilizar diferentes instrucciones SQL,
como CRÉATE, INSERT, SELECT, UPDATE y ALTER TABLE, parra, crear estructuras registrar información, consultar datos y realizar modificaciones, sin perder los registros existentes.

Otro aprendizaje importante fue el uso de Docker para administrar el servidor MySQL. Durante el proceso presentamos algunas dificultades, especialmente con los permisos de usuario y la creación de respaldos. Sin embargo, eso nos ayudó a identificar errores, buscar soluciones y comprender mejor el funcionamiento de esas herramientas.

Finalmente, comprendimos la importancia de verificar cada procedimiento, realizar copias de seguridad y documentar los resultados mediante capturas. Esta experiencia nos permitió fortalecer nuestras habilidades prácticas y reconocer la utilidad de las bases de datos en la organización y la protección de la información.